— Notes —

Date:

数理経済学 講義ノート

更新日 2026 年 2 月 10 日

多鹿 智哉*

講義について

- **注意事項**
  - 履修・聴講予定者はなるべく以下のリンクから登録をお願いします．資料の印刷部数を把握するためです．（登録されていなくても受講は可能です）

    https://forms.gle/RonrH2f1bNgYizCJ8
  - 講義ノートの内容は最も難しいパターンです．この内容をすでに習得されている方には向きません．これより簡易な内容になることはありますがより進んだ内容になることはありません．
  - 学部の経済数学 I, II レベルの知識があることが望ましい．中級経済数学 I, II レベルの知識があればなお良い．
- **目標** 大学院レベルの経済学を学ぶための常識的な数学を知る．論文等で使われている数学を「見たことある」というレベルにすることを最低限の目標にする．他大学の大学院を目指す学部生については, 進学先での math camp に耐えうる数学力を身につけることを目標にする．
- **参考**

*日本大学経済学部，tajika.tomoya@nihon-u.ac.jp

- Rakesh V. Vohra (2004) *Advanced Mathematical Economics*, Routledge (ベースはこの本)
- Efe A. Ok (2007) *Real Analysis with Economic Applications*, Princeton Univ. Press.
- 丸山 (2021) 「経済の数学解析」丸善出版
- 多鹿 (2023) 「読んで理解する経済数学」 新世社
- 中級経済数学 講義ノート 1, 講義ノート 2
- 成績評価： 平常点 100%

- 本講義ノートの最新版は以下のリンクにある

講義ノートで使われる筆記体は以下の通り：

ブロック体	筆記体 1	筆記体 2	花文字
A	$\mathcal{A}$	$\mathscr{A}$	$\mathfrak{A}$
B	$\mathcal{B}$	$\mathscr{B}$	$\mathfrak{B}$
C	$\mathcal{C}$	$\mathscr{C}$	$\mathfrak{C}$
D	$\mathcal{D}$	$\mathscr{D}$	$\mathfrak{D}$
E	$\mathcal{E}$	$\mathscr{E}$	$\mathfrak{E}$
F	$\mathcal{F}$	$\mathscr{F}$	$\mathfrak{F}$
G	$\mathcal{G}$	$\mathscr{G}$	$\mathfrak{G}$
H	$\mathcal{H}$	$\mathscr{H}$	$\mathfrak{H}$
I	$\mathcal{I}$	$\mathscr{I}$	$\mathfrak{I}$

ブロック体	筆記体 1	筆記体 2	花文字
J	$\mathcal{J}$	$\mathscr{J}$	$\mathfrak{J}$
K	$\mathcal{K}$	$\mathscr{K}$	$\mathfrak{K}$
L	$\mathcal{L}$	$\mathscr{L}$	$\mathfrak{L}$
M	$\mathcal{M}$	$\mathscr{M}$	$\mathfrak{M}$
N	$\mathcal{N}$	$\mathscr{N}$	$\mathfrak{N}$
O	$\mathcal{O}$	$\mathscr{O}$	$\mathfrak{O}$
P	$\mathcal{P}$	$\mathscr{P}$	$\mathfrak{P}$
Q	$\mathcal{Q}$	$\mathscr{Q}$	$\mathfrak{Q}$
R	$\mathcal{R}$	$\mathscr{R}$	$\mathfrak{R}$

ブロック体	筆記体 1	筆記体 2	花文字
S	$\mathcal{S}$	$\mathscr{S}$	$\mathfrak{S}$
T	$\mathcal{T}$	$\mathscr{T}$	$\mathfrak{T}$
U	$\mathcal{U}$	$\mathscr{U}$	$\mathfrak{U}$
V	$\mathcal{V}$	$\mathscr{V}$	$\mathfrak{V}$
W	$\mathcal{W}$	$\mathscr{W}$	$\mathfrak{W}$
X	$\mathcal{X}$	$\mathscr{X}$	$\mathfrak{X}$
Y	$\mathcal{Y}$	$\mathscr{Y}$	$\mathfrak{Y}$
Z	$\mathcal{Z}$	$\mathscr{Z}$	$\mathfrak{Z}$

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

1 事前知識

1.1 集合

集合そのものが何かについては扱わない．なにか要素を集めてきたものだと認識すれば良い．

- $\{a, b, c, ..., \}$ などという要素を明示した書き方を外延的記法という
  - 集合のカッコは $\{\}$ を使う．
- 空集合は $\emptyset = \{\}$ と書く[1]．
  - 要素がない
- $x \in S$ で要素 x が S に属するという意味
- $x \notin S$ で属さない
- 内包的記法：$\{x : x \text{ has property } P\}$
  - このように書いたとき，$A = \{x : x \text{ has property } P\}$ とすれば $a \in A$ if and only if a は P という性質を持つ．
- 集合に関する記法
  - $S \cup T = \{x : x \in S \text{ or } x \in T\}$: 合併
  - $S \cap T = \{x : x \in S \text{ and } x \in T\}$: 共通部分
  - $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \{x : x \in A_i \exists i\}$
  - $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \{x : x \in A_i \forall i\}$
  - $S \setminus T = \{x \in S : x \notin T\}$

[1] $\emptyset$ はスカンディナビア文字のウーである．

- $S \subseteq T$: for any $x \in S$, $x \in T$.
- $S \subsetneq T$: S は T の真部分集合（$\exists x \in T$, $x \notin S$）
- 空間 X の集合 S の補集合は $S^c = X \setminus S$
- なお，$\wedge$ で and, $\vee$ で or を表すことがある．

- $(x, y) = \{x, \{x, y\}\}$ を順序対と呼ぶ．
  - $x \neq y$ であれば $(x, y) \neq (y, x)$ であることだけが重要
  - 集合を使った表記はそれを表現するためだけのものである
- $X \times Y = \{(x, y) : x \in X \wedge Y \in Y\}$ を X と Y の**直積**と呼ぶ．
- 実数の集合を $\mathbb{R}$, 有理数の集合を $\mathbb{Q}$, 整数の集合を $\mathbb{Z}$, 自然数の集合を $\mathbb{N}$ とする．自然数が 0 を要素として持つとするかどうかは人次第だが，この講義ノートでは $0 \in \mathbb{N}$ とする．
  - $\mathbb{R}_+$ で 0 以上の，$\mathbb{R}_{++}$ で 0 より大きい実数の集合を表す．
  - $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ を閉区間，$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ を開区間と呼ぶ．開区間は $]a, b[$ という書き方もある
    - 半開区間, あるいは半閉区間として, $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ や $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ もある．
    - $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$ などという書き方もある
    - これらの集合をまとめて**区間**（interval）と呼ぶ．
- for each, for any, for all, $\forall$ は区別なく使う．同様に for some, there is, there exists, $\exists$ も区別なく使う．

— Notes —

Date:

- 「for all $x \in \mathbb{R}$」と本来は範囲を明示しなくてはならないが，それが明らかなときには「for all x 」などと省略することがある．

1.2 考える空間

- n 次元の実数空間 $\mathbb{R}^n$ を考える．
- 非負実数の集合を $\mathbb{R}^n_+ = \{(x_1, ..., x_n) : x_i \in \mathbb{R}_+ \text{ for each } i\}$ とする
- ベクトル x の第 j 成分を x_j
- ある集合の j 番目の要素は x^j と書くものとする（この講義ノートのローカルルール）．
- $x, y \in \mathbb{R}^n$ としたとき，
  - $x = y \Leftrightarrow \forall j,\ \ x_j = y_j$
  - $x \geq y \Leftrightarrow \forall j,\ \ x_j \geq y_j$
  - $x > y \Leftrightarrow \forall j,\ \ x_j \geq y_j$ and $x \neq y$
  - $x \gg y \Leftrightarrow \forall j,\ \ x_j > y_j$.

1.3 関数

- $f : X \to Y$ を X から Y への関数と呼ぶ．
  - X を**始域**（domain, **定義域**とも訳される）, Y を**終域**（codomain）とよぶ
  - 関数であるための条件は $f(x) \in Y$ がすべての $x \in X$ について定義されていること．
  - X から Y への関数の集合を Y^X と書く．
  - 始域が空集合の関数は空写像と呼ばれる．
  - 終域（codomain）と値域（range）は異なる

- range は $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$ のことである．

1.3.1 関数のグラフと関数の同一視

- $\mathrm{Gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subset X \times Y$ を f の**グラフ**と呼ぶ．
- 逆に，$A \subset X \times Y$ が与えられれば，それがグラフになるような関数を作ることができる．ただし，$x \in X$ ならば $(x, y) \in A$ となる y がただひとつ存在することがその条件である．

1.3.2 合成関数

- $f : X \to Y, g : Y \to Z$ のとき，$f \circ g(x) = f(g(x))$ と定義される関数，$f \circ g : X \to Z$ を f と g の**合成関数**と呼ぶ．
  - 定理: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$

1.3.3 像と逆像

- $S \subset X$ について，$f(S) = \{y \in Y : \exists s \in S(y = f(s))\}$ を f の**像**と呼ぶ．
- $S \subset Y$ について，$f^{-1}(S) = \{x \in X : f(x) \in S\}$ を**逆像**と呼ぶ．
- 以下の性質が成り立つ
  1. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
  2. $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
  3. $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
  4. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
  5. $A \subset f^{-1}(f(A))$
  6. $f(A) \setminus f(B) \subset f(A \setminus B)$
  7. $f(f^{-1}(A)) \subset A$

— Notes —

Date:

8. $f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B) = f^{-1}(A \setminus B)$

1.3.4 単射・全射

- $\forall x, y \in X$ について，$x \neq y$ であれば $f(x) \neq f(y)$ であるとき，f を**単射**と呼ぶ.
- $\forall y \in Y, \exists x \in X$ such that $f(x) = y$ であるとき，f を**全射**と呼ぶ.
- f が全射かつ単射であるとき，**全単射**（あるいは一対一の**写像**）と呼ぶ.

1.4 集合の濃度

- 集合 A, B について，A から B への全単射が存在するとき，A と B は濃度が等しいという
- **シュレーダー・ベルンシュタインの定理** 集合 A，B について A から B への単射が存在し，B から A への単射が存在するとき，A と B の濃度は等しい.
- 自然数と濃度が等しい集合のことを**可算集合**と呼ぶ．有限集合と可算集合を合わせて**高々可算集合**と呼ぶ.
- 定理: 整数の集合は加算，有理数の集合も加算
- 定理: 実数の集合は非加算
  - カントールの対角線論法

1.5 二項関係

- 集合 $R \subset X \times X$ のことを**二項関係**と呼ぶ.
  - 例: $>, =, \succ$
  - $(x, y) \in R$ を $x \, R \, y$

- 二項関係 R について，
  1. $\forall x \in X, x\,R\,x$ のとき，R は**反射律**を満たすという．
  2. $\forall x, y, z \in X$, $x\,R\,y$ かつ $y\,R\,z$ ならば $x\,R\,z$ であるとき，**推移律**を満たすという．
  3. $\forall x, y$ について，$x\,R\,y$ かつ $y\,R\,x$ ならば $x = y$ であるとき，**反対称律**を満たすという
  4. $\forall x, y$ について，$x\,R\,y$ または $y\,R\,x$ であるとき，**完備律**を満たすという
- 反射律，推移律を満たす二項関係を**前順序** (preorder)，反対称律を満たす前順序を**半順序** (partial order)と呼ぶ．完備律を満たす半順序を**全順序** (total order)という．
- 前順序であって半順序でないものの例
  1. 弱パレート支配
- 半順序であって全順序でないものの例
  1. ベクトルの順序
  2. 集合の包含関係
- 全順序の例
  1. 実数の順序
- $\forall x \in X, y\,R\,x$ となるとき，y を**最大要素**と呼ぶ．
- $x\,P\,y$ であることを $x\,R\,y$ が成り立ち，なおかつ $y\,R\,x$ が成り立たないこととして定義する．
  - $y\,R\,x$ となる y が存在しないとき，x を**極大要素**と呼ぶ．

— Notes —

Date:

- 事実
  1. 最大要素は極大要素
  2. 最大要素は存在しない場合がある
  3. 最大要素が存在すれば極大要素は最大要素

1.5.1 選好

- X 上の二項関係 $\succsim$ について，完備律と推移律を満たすとき，**合理的な選好**と呼ぶ.
  - $x \succ y$ であることを $x \succsim y$ が成り立ち，なおかつ $y \succsim x$ がなりたたないことと定める.
  - $x \sim y$ であることを $x \succsim y$ と $y \succsim x$ の両方が成り立つことと定める.
- $x \succsim y$ if and only if $u(x) \geq u(y)$ となるような関数 $u : X \to \mathbb{R}$ が存在するとき，u のことを $\succsim$ の **効用関数表現** と呼ぶ.
- X が有限集合であれば，合理的な選好には効用関数表現が存在する.
  - 証明:合理的な選好であれば X を好きな順に並べられる. 有限なので，一番良いものから大きい番号をつける.
- **辞書式選好:** $X = \mathbb{R}^2$ とする．$\succsim_D$ を次のように定義する
  1. もし，$x_1 > y_1$ であれば $(x_1, x_2) \succ_D (y_1, y_2)$
  2. もし，$x_1 = y_1$ であれば, $x_2 > y_2$ ならば $(x_1, x_2) \succ_D (y_1, y_2)$
  - 辞書式選好には効用関数表現は存在しない: 関数 u が辞書式選好を表現するとする．$x_2 > y_2$ であるとすると, 次のような有理

数 r が存在する．「$u(x_1, x_2) > r_{x_1} > u(x_1, y_2)$」また，$x_1 > y_1$ であれば $r_{x_1} > r_{y_1}$ である．(why?) したがって，$x_1 \in \mathbb{R}$ について，r_{x_1} を割り当てる単射が存在することになる．これは実数の集合が非加算であることに矛盾する．

1.6 実解析

- $S \subset \mathbb{R}$ について，
  - S の**上界**: $\{x \in \mathbb{R} : x \geq y,\ \forall y \in S\}$
  - 上界の最小値 (supremum)：$\sup(S)$
  - S の**下界**: $\{x \in \mathbb{R} : x \leq y,\ \forall y \in S\}$
  - 下界の最大値 (infimum)：$\inf(S)$
- **ユークリッドの距離**：

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j - y_j)^2}$$

  - 一般に次の性質を満たす関数 $d : X \times X \to \mathbb{R}_+$ を**距離**（metric）と呼ぶ
    1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
    2. $d(x, y) = d(y, x)$
    3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$（三角不等式）

    − 1 を $d(x, x) = 0$ に言い換えると**擬距離**（pseudometric）と呼ばれる（$x \neq y$ でも $d(x, y) = 0$ になることがある．例えば $\lceil x - y \rceil$ など）

— Notes —

Date:

- 他にも距離として, 最大値距離 $d^{\infty}(x,y) = \max_i\{|x_i - y_i|\}$, やマンハッタン距離 $d^1(x,y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$ などがある[2].

- ベクトルの大きさ：

$$\|x\| = d(x,0)$$

- **内積**：

$$x \cdot y = \sum_{j=1}^n x_j y_j$$

- ベクトル x と y が **直交** するとは $x \cdot y = 0$
- 列 $\left(x^k\right) \in (\mathbb{R}^n)^{\mathbb{N}}$ が $x^0 \in \mathbb{R}^n$ に **収束する** とは，どの $\varepsilon \in \mathbb{R}_{++}$ についても，つぎのような $K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ を見つけられること.

$$\forall k > K_\varepsilon,\ \ d\left(x^k, x^0\right) < \varepsilon$$

  - 収束先を **極限** と呼ぶ.
  - 極限を持たない数列の例：$x^k = 1$ if k が偶数；otherwise，$x^k = 0$

- **定理** (コーシーの判定法). (x^m) が実数ベクトルの列とする．どの $\varepsilon \in \mathbb{R}_{++}$ についても, つぎのような $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ を見つけられるとする（このような列を **コーシー列** という）.

$$\forall p, q > N_\varepsilon,\ \ d(x^q, x^p) < \varepsilon$$

  このとき，この数列は極限を持つ.
  - 実数の（同値な）定義のひとつ（ほかはデデキント切断など）

[2] $d^\ell(x,y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^\ell\right)^{\frac{1}{\ell}}$ と書くことも多い.

- **閉集合**: ある集合 S が閉集合であるとは，S 内の列に極限があればその極限が S に属することをいう．
  - S 内の列：(x^k) について，$\forall k \in \mathbb{N}$，$x^k \in S$ であること．
  - $[0,1]$ は閉集合．
  - $(0,1)$ は閉集合ではない．
- $B_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x,y) < \varepsilon\}$ を（$\mathbb{R}^n$ の）ε-開球と呼ぶ
- 集合 S が **開集合** であるとは，どの $x \in S$ についても $\varepsilon > 0$ を適切に選べば，$B_\varepsilon(x) \subset S$ とできることをいう．
- $x \in S$ が集合 S の **内点** であるとは，$B_\varepsilon(x) \subset S$ となるように $\varepsilon > 0$ を選ぶことができること．
- 集合 S の内点の集合を **内部**という
- どの $\varepsilon > 0$ についても $B_\varepsilon(x) \cap S^c \neq \emptyset$ とできるとき，x を S の **境界点** と呼ぶ．
- 開集合と閉集合についての性質[3]
  1. 任意の数の開集合の合併は開集合
  2. 有限個の数の開集合の共通部分も開集合
  3. $\mathbb{R}^n$ と $\emptyset$ も開集合
  4. 閉集合の補集合は開集合，開集合の補集合は閉集合
- 集合 S の **閉包** とは $B_\varepsilon(x) \cap S \neq \emptyset$ とできる x の集合

[3]逆に 1，2，3 の性質を開集合の定義として開集合の概念を一般化できる．これは**一般位相**という．

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

- 集合 S が **有界** であるとは $\forall x \in S$ について $\|x\| < r$ とできる $r \in \mathbb{R}_{++}$ を見つけられること．
- （ユークリッド空間では）有界かつ閉集合である集合を **コンパクト集合** (完閉集合) という
- **ボルツァーノ・ワイエルシュトラスの定理** $S \subset \mathbb{R}^n$ を有界とする．このとき，どの S 内の列についても，$\mathbb{R}^n$ の点に収束する部分列を作ることができる．
  - 証明のスケッチ： S 内の列を (x^k) とする．有界なので，$d_0 := \max_{x,y \in S} d(x,y)$ とすれば，x, y をうまく取れば $S \subset B_x\left(\frac{d}{2}\right) \cup B_y\left(\frac{d}{2}\right)$ となるように x, y を取れる (足りなければもう何個か点を加える．とにかく有限個の開球で間に合う)．このうち，(x^k) の要素が無限に含まれる方を使って $S_1 = B_x\left(\frac{d}{2}\right) \cap S$ とする．ここに属する点を x^{ν_1} とする．同様に，うまく点を取れば $S_2 = B_x\left(\frac{d}{4}\right) \cap S$ に (x^k) の要素が無限に含まれるようにできる．この集合に属する点を x^{ν_2} とする．これを続けていけば S_n の大きさは $\frac{d}{2^n}$ 以下となるので，この部分列はコーシー列になる．従ってコーシーの判定法により収束先が存在する．
  - 部分列：(y^ν) が (x^m) の **部分列** であるとは，$y^\nu = x^{m_\nu}$ となる m_ν が見つけられて，$\nu < \mu$ なら $m_\nu < m_\mu$ であること．
  - ボルツァーノ・ワイエルシュトラス定理を前提にするとコーシー列が収束することを示すことができる．

- $x^k = 1$ if k が偶数；otherwise，$x^k = 0$ という列の収束する部分列を見つける．

- 開集合のコレクション，$\{K_i : i \in M\}$ を考える．これが集合 S の **開被覆** であるとは $S \subset \bigcup_{i \in M} K_i$ であることを言う．
- **ハイネ・ボレルの被覆定理**：$S \subset \mathbb{R}^n$ とする．S がコンパクト集合である $\Leftrightarrow$ S のどの開被覆もそのうちの有限個で既に S を覆う（有限開被覆性）．

  - **証明: 1. コンパクトなら有限開被覆性を満たすことの証明**

    S がコンパクトとする．この S の開被覆のうち，その中の有限個で覆えないものがあるとする．その開被覆を $\mathcal{K}$ と呼ぶことにする．

    $\inf\{\varepsilon : S \subset B_\varepsilon(x) \ \text{ for some } x \in \mathbb{R}^n\}$ を S の直径（diameter）と呼ぶ．

    S は有界なので，その直径は有限である．有限開被覆性を満たすことを証明するための背理法として，S のうち，有限で覆えない部分があるとする．その直径を r とする．S をひとつひとつの直径が $r_1 = \frac{r}{2}$ となるように分割する．この分割は有限個である．したがって，その分割のうち，$\mathcal{K}$ の有限部分で覆えないものがある．もしどれも有限個で覆えるのなら，全部合わせれば S を覆うことができるからである．有限個で覆えない分割を S_1 とする．更にその中の点を一つ取って a_1 と名前をつける．これ

— Notes —

Date:

を繰り返していく．$a^t \in S^\tau$，$t < \tau$ かつ S は閉集合なのでその収束先は，すべての $S^t, t = 1, 2, \ldots$ の要素である．ここで収束先 a を含む開集合を $O \in \mathcal{K}$ とすると，この半径は正である．しかし S^t の半径は 0 に収束するので，十分大きい t について，$S^t \subset O$ ということになる．これは S^t が有限部分で覆えないことに矛盾する．

2. 有限開被覆性を満たすなら有界閉であることの証明

S の，どの開被覆もそのうちの有限個で既に S を覆うとする．まず S が有界であることを示す．そのために開被覆として $\{x \in S : B_1(x)\}$ を考える．この開被覆が有限個の部分被覆を持つので，その個数を n とすれば，S の大きさは高々 n である．

次に閉であることを示す．S 内の列 (x^k) を考える．極限を x^* とする．$x^* \notin S$ と する．開被覆として $\left\{K \setminus \left\{y \in S \,\middle|\, d(x^*, y) \leq \frac{1}{n}\right\} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}$ を考える．ただし，K は S を覆う開集合である．これは開被覆だが，有限部分を持たないので矛盾．

- **連続性** 関数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ を考える．これが $x \in \mathbb{R}^n$ で連続であるとは，どんな $\varepsilon > 0$ についても次を満たす δ_ε を見つけられること．

$$d(x, x') < \delta_\varepsilon \Rightarrow d(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

  - どの $x \in S$ でも連続であれば f は S 上で連続であると言う．
  - どの $x \in S$ でも共通の δ を見つけられるのなら f は S 上で **一様連続** であると言う．(ex. $f(x) = x$ は $\mathbb{R}_{++}$ 上で一様連続だが，

$f(x) = \frac{1}{x}$ はそうでない．これは微分値が無限大になってしまうことに対応する)

- 開球を使って，$x' \in B_{\delta_\varepsilon}(x)$ なら $f(x') \in B_\varepsilon(f(x))$ と言い換えられる．

- S 上で連続であると言うことは以下と同値：どんな $\mathbb{R}^m$ の開集合 T についても T の逆像 $f^{-1}(T)$ は開集合である．
  - 証明: (a) f が連続とする．開集合 $T \in \mathbb{R}^m$ をとってくる．$f^{-1}(T)$ が開集合であることを示すために，$x \in f^{-1}(T)$ をとる．すると，$f(x) \in T$ である．T は開集合なので，ε をうまくとれば $B_\varepsilon(f(x)) \subset T$ とできる．f は連続なので，δ_ε を見つけられ，$x' \in B_{\delta_\varepsilon}(x)$ なら $f(x') \in B_\varepsilon(f(x))$ である．したがって，$x' \in B_{\delta_\varepsilon}(x)$ なら $f(x') \in T$，つまり $x' \in f^{-1}(T)$ である．言い換えれば，$B_{\delta_\varepsilon}(x) \subset f^{-1}(T)$ である．

    (b) どんな $\mathbb{R}^m$ の開集合 T についても $f^{-1}(T)$ は開集合であるとする．$B_\varepsilon(f(x))$ は開集合である．なので，$f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ は開集合であり，x を含む．なので，δ をうまくとれば $B_\delta(x) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ とできる．よって，$x' \in B_\delta(x)$ ならば $f(x') \in B_\varepsilon(f(x))$ といえる．

- Local-to-global method（コンパクト集合（のハイネ・ボレル性）により無限のものを有限で代表させられる）

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

- **ワイエルシュトラスの極値定理** コンパクト集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ 上の実数値連続関数 $f : S \to \mathbb{R}$ には最大値と最小値が存在する．
- 証明: $x \in S$ について，$L_x = \{y \in \mathbb{R} : f(x) > y\}$ とする．これは開集合なので，$K_x = f^{-1}(L_x) = \{x' \in S : f(x) > f(x')\}$ は開集合である．もし $f(S)$ に最大値が存在しないとすれば，任意の $x \in S$ について，$f(x') > f(x)$ となる $x' \in S$ が見つかる．言い換えれば，任意の $x \in S$ について，$x \in K_{x'}$ となる $x' \in S$ が見つかる．よって $S \subset \bigcup_{x \in S} K_x$ なので，$\{K_x : x \in S\}$ は S の開被覆．S はコンパクトなので，有限部分被覆，$K_{x_1}, ..., K_{x_n}$ をもつ．このとき，任意の $i (1 \leq i \leq n)$ と $x \in K_{x_i}$ について，$f(x_i) > f(x)$ である．$K_{x_1}, ..., K_{x_n}$ は S の被覆なので，任意の $x \in S$ について，$f(x_i) > f(x)$ となる $x_i \in \{x_1, ..., x_n\}$ が見つかる．$f(x_1), ..., f(x_n)$ のなかで最大のものを $f(x^*)$ とすれば，任意の $x \in S$ について $f(x^*) \geq f(x_i) > f(x)$ であるので $f(x^*)$ が最大値になる．
  - 最小値に関しても同様
  - K_x が開集合であることさえ言えれば最大値の存在が言える．このためには連続である必要はなく **上半連続** であれば十分 (**ベール (Baire)の定理**）[4]．一方で，下半連続では成り立たない[5]．

[4]関数 f が上半連続であるとは f の定義域 D について，上方位集合 $U_x = \{x' \in D : f(x') > f(x)\}$ がすべての D について開集合であること．

[5]逆に最小値の存在については下半連続を仮定すれば十分である．

– 注意：コンパクト集合は（ユークリッド空間では）有界閉集合とされる．しかしユークリッド空間以外では有界閉集合とするのはまずい．たとえば d^* を次のような距離とする．

$$d^*(x,y) = \frac{d(x,y)}{d(x,y)+1}$$

ここで，d はユークリッドの距離である．このとき，d^* は距離となるが[6]，任意の $x, y \in \mathbb{R}$ について，$d^*(x,y) \leq 1$ である．従って，どんな集合でも有界集合になってしまう．$\mathbb{R}$ は閉集合なので，この距離では $\mathbb{R}$ も有界閉集合になってしまうのである．このような集合について，例えば $f(x) = x$ というような関数は最大値を持たない．よってこのような距離を考えると，ワイエルシュトラスの極値定理に反する結果となってしまう[7]．

1.7 線形代数

1.7.1 ベクトル

- 数の組 $(a^1, ..., a^n)$ を考える．集合と違って順序が違えば異なるもの．**順序対(ordered pair)**と呼ぶ．
- $\mathbb{R}^n$ を考えたとき，次を満たす．
  1. $a, b \in \mathbb{R}^n$ なら $a + b = (a^1 + b^1, ..., a^n + b^n)$ と定義すれば $a + b \in \mathbb{R}^n$

[6] $d^*(x,y) = \frac{d(x,y)}{d(x,y)+1} \leq \frac{d(x,z)+d(z,y)}{d(x,z)+d(z,y)+1} \leq \frac{d(x,z)}{d(x,z)+1} + \frac{d(z,y)}{d(z,y)+1}$ となることに注意する．$\frac{x}{x+1}$ が凹関数であることを利用する．

[7] 一方でコンパクトの定義として有限開被覆性を採用すればそのような問題は起きない．

— Notes —

Date:

2. $\lambda \in \mathbb{R}$ としたとき，$\lambda a = (\lambda a^1, ..., \lambda a^n)$ とすれば $\lambda a \in \mathbb{R}^n$

- この二つが満たれるような空間を**線型空間(linear space)**と呼ぶ
  - 線型空間の要素を**ベクトル**と呼ぶ.
- 他の線型空間の例
  - 関数の集合
  - 多項式の集合
- 線型空間 X にはさらに次の要請
  - $a, b, c \in X$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ とする.
    1. $a + b = b + a$
    2. $(a + b) + c = a + (b + c)$
    3. $a + 0 = a$ となるベクトル $0 \in X$ がある.
    4. $a + (-a) = 0$ となる $-a \in X$ がある
    5. $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$
    6. $\lambda(\mu a) = \mu(\lambda a)$
    7. $1a = a$
    8. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$
- e_i を i 番目の成分が 1, それ以外の成分が 0 のベクトルとする（**単位ベクトル(unit vector)**）
- ベクトルを縦に書くとき，縦ベクトル（あるいは列ベクトル），横に書くときには横ベクトル（行ベクトル）という.

1.7.2 行列

- 縦に数字を n 個，横に m 個の数字を並べたものを $n \times m$ **行列(matrix)**[8]と呼ぶ.
  - $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$
  - i 行 j 列の成分を a_{ij} と書く.
  - (i, i) 成分のことを**対角成分**と呼ぶ
- 行列の和と積
  - A と B を $n \times m$ 行列とする．$A + B$ の ij 番目の要素を $(a_{ij} + b_{ij})$ とする
  - A を $n \times \ell$ 行列, B を $\ell \times m$ 行列とする． $A \times B$ は $n \times m$ 行列で，ij 番目の要素を $\sum_{k=1}^{\ell}(a_{ik}b_{kj})$ とする
- E を $n \times n$ 行列で，次のように欠けるものを**単位行列**と呼ぶ.

  $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$
  - つまり，対角成分が 1, それ以外が 0 の行列のこと.
- $A \times A^{-1} = E$ となる行列を A の**逆行列(inverse)**と呼ぶ
  - 逆行列が存在する行列を正則(regular)，そうでない行列を特異(singular)という.
- (i, j) 成分が A の (j, i) 成分になっている行列を**転置行列(transpose)**という.
  - A^{T} と書く.

[8]複数形は matrice

— Notes —

Date:

- 性質
  - $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ である
  - $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$ である.
  - $(A+B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}}$ である
  - $\left(A^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} = A$

1.7.3 行列のさまざまな姿

1. 線形変換としての姿
   - $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ を関数とする.
     - f が線形であるとは, $x, y \in \mathbb{R}^m$ と $\lambda \in \mathbb{R}$ について, $f(x+y) = f(x) + f(y)$ かつ $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ を満たすこと.
     - 線形は「まっすぐ」なグラフを持つ関数
     - ただし,「尾ひれ」があると線形ではない: $f(x) = ax + b$ のかたちをしているものは線形性を満たさない
       - **アフィン (affine)**という
   - 線形関数は次のような行列で表現できる.
     - $f(x) = Ax$
     - A を f の表現行列ともいう
2. ある**非可換環**としての姿
   - 集合 X と演算 $+, \times$ が**環(ring)**であるとは, $A, B, C \in X$ について
     a. $A + (B + C) = (A + B) + C$
     b. $A + B = B + A$

c. $A + 0 = A$ となる 0 が存在する

d. $A + (-A) = 0$ となる $-A$ が存在する

e. $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$

f. $A \times E = A$ となる E が存在する

g. $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$

- $A \times B = B \times A$ が成立すると可換環 (commutative ring), 成立しないような A, B があれば非可換環と呼ぶ.
- 積の逆元の存在は保証されない（保証されると体(field)とよばれる）
- $n \times n$ 行列は非可換環である

3. ２次元配列としての姿
   - 成分が一つしかないものを 0 次元配列と呼ぶ
   - （同じサイズの）i 次元配列の組を $i + 1$ 次元配列と呼ぶ
4. 連立一次方程式として
   - 連立一次方程式は行列で表現できる
   - $Ax = b$

1.7.4 連立一次方程式の解法

- $Ax = b$
- **掃き出し法による解法**: 加減法をひたすらやり, A を単位行列にする.

1.7.5 行列式

- 以下を満たすもの(det)を**行列式**と呼ぶ

— Notes —

Date:

- $A = (a^1, ..., a^n)$, a^i は n 次元縦ベクトルとする．

1. $\det(a^1, ..., a^i + b^i, ..., a^n) = \det(a^1, ..., a^i, ..., a^n) + \det(a^1, ..., b^i, ..., a^n)$
2. $\det(a^1, ..., \lambda a^i, ..., a^n) = \lambda \det(a^1, ..., a^i, ..., a^n)$
3. $\det(a^1, ..., a^i, ...a^j, ..., a^n) = -\det(a^1, ..., a^j, ...a^i, ..., a^n)$
4. $\det(a^1, ..., b, ..., b, ..., a^n) = 0$
5. $\det(E) = 1$.

- 一般には行列式は次の形で表される

  $\det(A) = \sum_\sigma \mathrm{sgn}(\sigma(1), ..., \sigma(n)) \times a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}$

  - $a^i = a_{1i}e_1 + \cdots + a_{ni}e_n$ としてひたすら上の性質を用いて展開していく（**余因子展開**）

- 行列式を用いて，連立方程式を解く
  - クラメールの公式
    - $Ax = b$ の解を考える
    - $A = (a^1, ..., a^n)$ と書けるものとする．
    - このとき，方程式の解は以下のように書ける

$$x_i = \frac{\det\left(a^1, ..., \overset{i\text{ 番目}}{\overset{\frown}{b}}, ..., a^n\right)}{\det(A)}$$

    - なぜか？

- $\det(a^1, ..., b, ..., a^n) = \det(a^1, ..., Ax, ..., a^n)$

$$
\begin{aligned}
&= \det\left(a^1, ..., \sum_{j=1}^{n} a^j x_j, ..., a^n\right) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \det(a^1, ..., a^j x_j, ..., a^n) \\
&= \det(a^1, ..., a^i x_i, ..., a^n) \\
&= x_i \det(a^1, ..., a^i, ..., a^n)
\end{aligned}
$$

- 逆行列が存在するための条件の一つは行列式が 0 ではない.
  - 逆行列を，$AX = E$ という式の解 X とする.
  - $Ax^i = e_i$ という n 個の方程式の解の縦ベクトルを横に並べたものとして考える.

1.7.6 対角化

- $Ax = \lambda x$ となるような $x \neq 0$ を A の**固有ベクトル(eigen vector)**という.
- $x = \lambda E x$ と考えて，$(A - \lambda E)x = 0$ となる.
- 行列, $A - \lambda E$ に逆行列は存在しないので, その行列式は 0 である.
  - このときの λ の値を**固有値(eigen value)**と呼ぶ
  - 固有ベクトルを並べて作った行列を X とする．すると，固有値を対角成分に並べて作った行列 Λ について

— Notes —

Date:

$$AX = X\Lambda$$
$$X^{-1}AX = \Lambda$$
$$A = X\Lambda X^{-1}$$

とできる．このような形にすることを**対角化**という．

- こうできれば，$A^k = X\Lambda^k X^{-1}$ とできる
  - 固有値がべき乗の方向性を決める
    - 固有値の絶対値が 1 より大きければ発散し，小さければ収束する
    - c.f. 離散力学系におけるハートマン・グロブマンの定理
- 固有値の数が行列の次元に一致していないとこういうのはできない → ジョルダン標準形
  - 一方で，重解はレアケースなので，少しずらせば対角化できる．

1.7.7 行列の微分

- Ax も関数であるので，微分ができる．
- 値が $\mathbb{R}^n$ である関数の「微分」は以下のような行列 D_f として定義できる

$$\frac{\|f(x+h) - f(x) - h^\top D_f\|}{\|h\|} \to 0 \text{ as } \|h\| \to 0$$

  - Ax を x で微分すると，$A^\top$.
    - $Ax = \sum_{j=1}^n a^j x_j$. → i 番目の成分が $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$
    - 多変数関数の微分は，各変数で偏微分したものを縦に並べていく

- $x^\top A$ を x で微分すると？
  - $(x^\top A)^\top = A^\top x$ であることから考える．
- $x^\top Ax$ を x で微分すると
  - $x^\top Ax = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j$
  - x_i で偏微分すると，$\sum_j a_{ij}x_j + a_{ji}x_j = \sum_j (a_{ij} + a_{ji})x_j$
  - $(A + A^\top)x$

1.7.7.1 その他

- $E + A + A^2 + \cdots = \sum_{i=0}^\infty A^i = S$ とする．このとき, $AS + E = S$ であるので，$(E - A)S = E$，つまり $S = (E - A)^{-1}E$ となる．S は von Neumann 級数と呼ばれる．
  - つまり，$E - A$ が逆行列を持つことと $\sum_{i=0}^\infty A^i$ が収束することに対応関係がある．

1.7.8 線形回帰

- $y = \beta \cdot x + \beta_0$ となる予測（線形モデル）
  - $y \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n, \beta \in \mathbb{R}^n$
  - $x' = (1, x), \beta = (\beta_0, \beta)$ として，$y = \beta' \cdot x'$ と書いてもよい
- 観測値 y，x がたくさんある場合

$$Y = X\beta$$

  となる β を見つけたい（が通常は存在しない）
  - $d(Y, X\beta)$ を最小にする β を見つける
  - $(Y - (X\beta))^\top (Y - (X\beta))$ を最小にする

— Notes —

Date:

$$(Y-(X\beta))^\top(Y-(X\beta)) = (Y^\top - (\beta^\top X^\top))(Y-(X\beta))$$
$$= Y^\top Y - Y^\top(X\beta) - (\beta^\top X^\top)Y + \beta^\top X^\top X\beta$$

これを β で微分する.

$$-2X^\top Y + 2(X^\top X)\beta = 0$$
$$\Rightarrow \beta = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$$

- $X^\top X$ が正則でないといけない. c.f. 多重共線性（multicolinearlity）

1.7.9 行列のランク

$S = \{x^1, x^2, ...\}$ をベクトルの集合とする. $S = \{1, 2, ...\}$ とも.

- y が S の要素の **線形結合** で書けるとは以下の等式を満たす実数の集合 $\{\lambda_j\}$ が存在すること.

$$y = \sum_{j \in S} \lambda_j x^j$$

- S の線形結合で書けるベクトルの集合を S の **スパン** という
- ベクトルの集合 S が **線形独立(LI)** であるとは

$$\sum_{j \in S} \lambda_j x^j = 0 \Rightarrow \lambda_j = 0, \quad \forall j \in S$$

  - そうでない場合は **線形従属(LD)**
- 集合 S の **ランク**(階数)とは線形独立となる S の部分集合の中で最大のものの要素数.

- 集合 S について $B \subset S$ が有限で LI であるとする．B が **極大線形独立集合** であるとは任意の $x \in S \setminus B$ について，$B \cup \{x\}$ が線形従属であることを言う．S の **基底** であるともいう
- **定理:** $S \subset \mathbb{R}^n$ は基底を持つ．B が S の基底であるならば $\mathrm{span}(S) = \mathrm{span}(B)$
  - 基底として $\{e_i\}_{i=1}^n$ を考えればよい．e_i は i 番目の成分が 1，それ以外は 0 であるものである．
- **定理:** $S \subset \mathbb{R}^n$ の基底，B と B' について，$|B| = |B'|$ である．
- $\mathrm{span}(S)$ の **次元** とは S のランクである．次元は $\dim(\mathrm{span}(S))$ などと書く
- 行列 A について，列ベクトルの集合のスパンを $\mathrm{span}(A)$ と書く．
- 行列 A について，$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$ を A の **カーネル**，あるいは **ヌル空間** と呼ぶ．カーネルは $\ker(A)$ と書く．
- **定理:** A を $m \times n$ 行列とする．このとき，

$$\dim[\mathrm{span}(A)] + \dim[\ker(A)] = n$$

  - 転置行列 $A^\top$ については

$$\dim[\mathrm{span}(A^\top)] + \dim[\ker(A^\top)] = m$$

  - 行列とその転置行列の次元は一致する．
- 証明のイメージ：A の列ベクトルを $\{A_1, \ldots, A_n\}$ とする．この中で線形独立であり，最大のものを $\{A_1, \ldots, A_r\}$ とする．同様に $\ker(A)$ の線型独立可能な最大のものを $\{x^1, \ldots, x^k\}$ とする．

— Notes —

Date:

$A_{r+1}, \ldots, A_n$ については $\{A_1, \ldots,\ A_r\}$ の線型結合で書けるので，

$A_\ell = \lambda_{\ell,1} A_1 + \cdots + \lambda_{\ell,r} A_r$ とかけるとする．すると，

$$
\begin{aligned}
Ax^1 &= A_1 x_1^1 + \ldots + A_n x_n^1 \\
&= A_1\left(x_1^1 + \lambda_{r+1,\ 1} x_{r+1}^1 + \cdots + \lambda_{n,1} x_n^1\right) + \cdots \\
&\quad + A_r\left(x_r^1 + \lambda_{r+1,\ r} x_{r+1}^1 + \cdots + \lambda_{n,r} x_n^1\right) \\
&= A_{1,\ldots r}\left(x_{1,\ldots,r}^1 + \Lambda x_{r+1,\ldots,n}^1\right) = 0
\end{aligned}
$$

ただし，Λ は $r \times (n-r)$ 行列で，

$$
\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_{r+1,1} & \cdots & \lambda_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{r+1,r} & \cdots & \lambda_{n,r} \end{pmatrix}
$$

$A_{1,\ldots,r}$ は線形独立なので，

$$
\begin{aligned}
&x_{1,\ldots,r}^1 + \Lambda x_{r+1,\ldots,n}^1 = 0 \\
&\Rightarrow x_{1,\ldots,r}^1 = -\Lambda x_{r+1,\ldots,n}^1
\end{aligned}
$$

よって，x^1 はそのうち $r+1, \ldots,\ n$ 番目の成分，つまり $(n-r)$ 個の成分で書けるということになる． $X = \{x^1, \ldots,\ x^k\}$ とすれば

$$
X = \Lambda^* X_{r+1,\ldots,\ n}
$$

ただし

$$\Lambda^* = \begin{pmatrix} \lambda_{r+1,1} & \dots & \lambda_{n,1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 & \dots & 0 \\ \lambda_{r+1,r} & \dots & \lambda_{n,r} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$n-r$ 個の成分の次元は最大で $n-r$ である．$X_{r+1,\dots,n}$ は $n-r$ 次元のものなので線形独立可能な最大個数は $n-r$ である．したがって，$\ker(A)$ の次元は $n-r$ 以下である．また，どのように $x_{r+1},\dots,$ x_n をとってきても，上記のように x をつくれば $\ker(A)$ に入ることから，$\ker(A)$ の次元は $n-r$ である．

- $n \times m$ 行列，A のランクを r とする．すると r 次元ベクトルをうまく変形すれば $r+1$ 行目の成分を 1〜r 行目の成分で書ける．

- 行で考えたランクと列で考えたランクは一致する．それには $A = BC$ と書く．ただし，B を $m \times r$，C を $r \times n$ 行列と考える．このような r のうち存在する最小のものを考える．（$r = n$ となるものは必ず存在する．C を単位行列と考えれば良い．）
  - A の i 番目の列は B の列の線型結合であるし，j 番目の行は C の行の線型結合である．
  - そうすると，A の行も列も r 個の要素のスパンになっている．このような r のうち，最小のものを取ればそれがランクになる．
- 補遺《行列の積》: $n \times \ell$ 行列と $\ell \times m$ 行列の積はつぎのような $n \times m$ 行列として定義される: (i,k) 成分は

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{\ell} a_{ij} b_{jk}$$

- k 番目の列，c_k は ℓ 個の成分からなるベクトル a_i の線形スパンの要素である．
- i 番目の行，c_i は ℓ 個の成分からなるベクトル b_k の線形スパンの要素である

2 線形不等式の非負解

- A を $m \times n$ 行列とする．次のタイプの問題を考える．

> $b \in \mathbb{R}^m$ について，「$Ax = b$ となる $x \in \mathbb{R}^n$ を見つけることができる」あるいは「そのような x は見つからない」

2.1 線形代数学の基本定理

- 定理 2.1. (ガウス) A を $m \times n$ 行列，$b \in \mathbb{R}^m$，$F = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$ とする．このとき，次のどちらかが一方のみが成立する．1. $F \neq \emptyset$ 2. $yA = 0$ かつ $yb \neq 0$ となる $y \in R^m$ が存在する．
- 証明: $F \neq \emptyset$ とする．このとき，$x \in F$ と任意の y について，

$$yb = yAx = (yA)x = 0$$

したがって，2 は成立しない．

$F = \emptyset$ とする．このとき，b は A の列ベクトルのスパンに含まれない．言い換えれば A の列ベクトルを $\{A_1, ..., A_n\}$ とし，一次独立であるものを $\{A_1, ..., A_r\}$ とすれば，$\{A_1, ..., A_r, b\}$ は一次独立である．したがって，行列 A のランクは r で，行列 A に b を $n+1$ 列目として加えた行列，C のランクは $r+1$ である．

C は $m \times (n+1)$ 行列なので，

$$\mathrm{rank}(C^\top) + \dim(\ker(C^\top)) = m = \mathrm{rank}(A^\top) + \dim(\ker(A^\top))$$

である．行列のランクは列のものも行のものも一致するので，

— Notes —

Date:

$$r + 1 + \dim(\ker(C^\top)) = m = r + \dim(\ker(A^\top))$$

$$\dim(\ker(C^\top)) = \dim(\ker(A^\top)) - 1$$

$\ker(A^\top)$ の方が $\ker(C^\top)$ より次元が一つ多い．したがって，$y \in \ker(A^\top)$ であり，$y \notin \ker(C^\top)$ となるものが存在する．[9] 言い換えれば，$yA = 0$ かつ，$yC \neq 0$，つまり $y \cdot b \neq 0$.

2.2 線形不等式

次には以下の問題を考えたい．

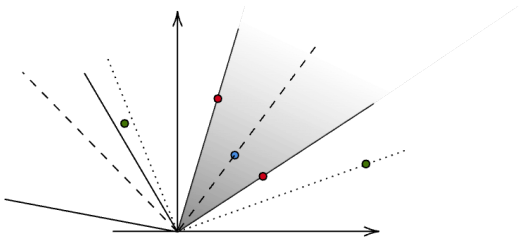
> $b \in \mathbb{R}^m$ について，「$Ax \leq b$ となる $x \in \mathbb{R}^n$ を見つけることができる」，あるいは「そのような x は見つからない」

2.3 非負解

- 定義 2.2: 集合 C が **錐 cone** であるとは $x \in C$ かつ $\lambda > 0$ ならば $\lambda x \in C$ であることを言う．
- 定義 2.3: 行列 A の列の非負線型結合全ての集合を A によって生成される **有限錐** という．記号では $\mathrm{cone}(A)$.
- 定理 2.4 (**ファルカスの補題**) A を $m \times n$ 行列，$b \in \mathbb{R}^m$，$F = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$ とする．このとき，次のいずれか一方のみが成立する．
  1. $F \neq \emptyset$
  2. $yA \geq 0$ かつ $y \cdot b < 0$ となる $y \in \mathbb{R}^m$ が存在する．

[9] もし，どんな $y \in \ker(A^\top)$ でも $y \in \ker(C^\top)$ であるとしたら，$\ker(C^\top)$ の次元は $\ker(A^\top)$ より少なくない．

図解:



2.4 一般のケース

- $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ が解を持つかどうかは $\{z \geq 0 : Bz = b\}$ が解を持つかどうかにいいかえられることがある．
- $\sum_j a_{ij}x_j \geq b_j$ は，剰余変数 $s_i \geq 0$ を使えば

$$\sum_j a_{ij}x_j - s_i = b_i$$

  - したがって，$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & -a_{11} & \cdots & -a_{1n} & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{mn} & -a_{11} & \cdots & -a_{1n} & 1 \end{pmatrix}$ などとおき，$x = z' - z''$ とした上で，$z = (z', z'', s)$ を考えれば十分である．
- $\sum_j a_{ij}x_j \leq b_j$ は，スラック変数 $s_i \geq 0$ を使えば

$$\sum_j a_{ij}x_j + s_i = b_i$$

2.5 応用：裁定取引

- 裁定取引(arbitrage)はフランス語の arbitrer から来ている．これは価格差を利用して異なる市場で取引により儲けること．
- 裁定取引の機会がないことはファイナンス理論の基本原理を導く．
- 以下はデフィネッティ(Bruno de Finetti，1906–85)によるもの

— Notes —

Date:

- クジにより確率を定義する．
- $p(E)$ を次のクジの価格とする．

  事象 E が起きたら \$1，さもなくば \$0

- $p(E \mid F)$ は次のクジの価格とする．

  $E \cap F$ が起きたら \$1，F が起きた上で E が起きなかったら \$0，F が起きなかったら払い戻し．

- このとき，裁定取引が起きない条件は p が確率の定義を満たすときと同値になる，つまり
  - $p(E) \geq 0$
  - $p(E) + p(E^c) = 1$
  - $p(E \cup F) = p(E) + p(F)$ if $E \cap F = \emptyset$
  - $p(E \cap F) = P(E \mid F)p(F)$

- これをファイナンスの応用へわかりやすく書き直す
  - m 種の資産があるとする．その支払いは将来の「状態」(state of nature)で決まる
  - S を state of nature の集合とする．$n = |S|$ とする．
  - a_{ij} を資産 i の状態 $j \in S$ における支払いとする．
  - ポートフォリオ選択はベクトル $y \in \mathbb{R}^m$ で表現される．
  - $y_i > 0$ を long，$y_i < 0$ を short という．

  ーこのとき資産 w は $w = yA$.

- 裁定取引が存在しないとはどんな y についても

$$yA \geq 0 \Rightarrow y \cdot p \geq 0$$

つまり，$yA \geq 0$ かつ $y \cdot p < 0$ となる y が存在しないこと．（ただ以下で手に入れられる資産がすべての状態で 0 以上の価値を持たない）

- 裁定取引が存在しないことは，ファルカスの補題から次の非負ベクトル $\hat{\pi} \in \mathbb{R}^n_+$ が存在する．

$$p = A\hat{\pi}$$

- $\pi_i = \frac{\hat{\pi}_i}{\sum_j \hat{\pi}_j}$，$p^*_i = \frac{p_i}{\sum_j \hat{\pi}_j}$ とすれば，

$$p^* = A\pi$$

である．このとき，π は確率ベクトルと見做せる．π_s は $s \in S$ が起きる確率となる．

  – この確率は **リスク中立の確率分布** という．

- **ブラック・ショールズ方程式**
  - 裁定取引の応用で最も有名なのはデリバティブ証券コールオプションの価格付けである(ブラック，ショールズ，マートンによる)
  - 株におけるコールオプションとは特定の価格（権利行使価格，strike price）で将来の特定時期に株を買える権利
    – 値上がりしたらその場で買って即売れば儲けられる．
  - このオプションの価値はいくらか?
  - K を権利行使価格とする．

— Notes —

Date:

- S を将来時点での価値とする．
  - $S > K$ なら権利を行使して儲けられる，そうでなければ行使しない．
- コールオプションの価値は $\max\{0, S-K\}$
- 将来の状態が「良い」「悪い」の二択であるとしよう．
  - 良いなら株価が $u > 1$，悪いなら $d < 1$ となる．
- リスクなし資産（利子率 r だけ増える）を B とする．
- S^0 を初期の資産価格とする．
- a_{ij} を資産価値とすればこれは次の行列

$$\begin{pmatrix} uS^0, & dS^0 \\ rB, & rB \\ \max\{0, & uS^0-K\}, & \max\{0, dS^0-k\} \end{pmatrix}$$

- 裁定取引の非存在から

$$\begin{pmatrix} uS^0, & dS^0 \\ rB, & rB \\ \max\{0, & uS^0-K\}, & \max\{0, dS^0-k\} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S^0 \\ B \\ p_3 \end{pmatrix}$$

ここから $\pi_1 = \frac{r-d}{r(u-d)}$，$\pi_2 = \frac{u-r}{r(u-d)}$

したがって，

$$p_3 = \pi_1 \max\{0, \ uS^0 - K\} + \pi_2 \max\{0, \ dS^0 - K\}$$

3 凸集合と分離定理

- 集合 C が凸であるとは, 任意の $x, y \in C$ と $\lambda \in [0,1]$ について, $\lambda x + (1-\lambda)y \in C$ であること.
- 以下の性質を持つ
  1. $\{x : Ax = b,\ x \geq 0\}$ は凸
  2. C が凸なら $\alpha C = \{y : y = \alpha x,\ x \in C\}$ も凸
  3. C, D が凸なら $C + D = \{x : x = c + d,\ c \in C,\ d \in D\}$ も凸.
  4. 凸集合の共通部分は凸.
- 凸集合やそれに関する解析については Rockafeller “Convex Analysis” を参照.

3.1 分離超平面定理

- 定義：**超平面** $H = (h, \beta)$ とは集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : h \cdot x = \beta\}$, **半空間** とは集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : h \cdot x \leq \beta\}$
- 定理（**厳密な分離超平面定理**）. C を閉凸集合とする. $b \notin C$ とする. このとき, 超平面 (h, β) が存在し, すべての $x \in C$ について, $h \cdot b < \beta < h \cdot x$, を満たす.
- 証明:$b = 0$ として考える. $x^0 = \arg\min_{x \in C} d(x, 0)$ とする. このとき, x^0 は存在し, $d(x^0, 0) > 0$ である[10]. $m = \frac{x^0}{2}$ とし, $h = \frac{x^0}{d(x^0,0)}$ とする. このとき, $\beta = h \cdot m$ とする. このとき,

$$h \cdot x^0 = d(x^0, 0) > \frac{d(x^0, 0)}{2} = h \cdot m > 0 = h \cdot 0$$

[10] C が凸集合であることと $d(x, 0)$ が（厳密な）凸関数であることに注意する.

— Notes —

Date:

である．

つぎに，任意に $x \in C$ を選ぶ．C は凸集合なので，$\lambda x + (1-\lambda)x^0 \in C$ である．よって

$$d(\lambda x + (1-\lambda)x^0, 0) \geq d(x^0, 0)$$

$$(\lambda(x - x^0) + x^0) \cdot (\lambda(x - x^0) + x^0) \geq (d(x^0, 0))^2$$

$$(d(x^0, 0))^2 + 2\lambda x^0 \cdot (x - x^0) + \lambda^2 (d(x, x^0))^2 \geq (d(x^0, 0))^2$$

$$2\lambda x^0 \cdot (x - x^0) + \lambda^2 (d(x, x^0))^2 \geq 0$$

$$2x^0 \cdot (x - x^0) + \lambda (d(x, x^0))^2 \geq 0$$

$\lambda \to 0$ で極限をとれば $x^0 \cdot (x - x^0) \geq 0$　つまり

$$x^0 \cdot x \geq (d(x^0, 0))^2$$

両辺に $\frac{1}{d(x^0,0)}$ をかければ

$$\frac{x^0}{d(x^0, 0)} \cdot x \geq d(x^0, 0)$$

$$h \cdot x > d(x^0, 0) > \beta$$

- 定理（**弱い分離超平面定理**）．C を凸集合とする．$b \notin C$ とする．このとき，超平面 (h, β) が存在し，すべての $x \in C$ について，$h \cdot b \leq \beta \leq h \cdot x$ を満たす．
- 定理．C と D を閉凸集合とし，$D \cap C = \emptyset$ とする．このとき，超平面 (h, β) が存在し，すべての $x \in C$ と $y \in D$ について，$h \cdot y < \beta < h \cdot x$，を満たす．

証明: $K = \{z : z = x - y,\ x \in C \text{ and } y \in D\}$ とする. $0 \notin K$ であり，K が凸集合なので，分離超平面が存在し． $0 \leq \beta \leq h \cdot z$がすべての z について成り立つ．$z = x - y$ なので， $h \cdot x \geq h \cdot y$ がどの x, y にも言える．$\inf_{x \in C} h \cdot x \geq \beta \geq \sup_{y \in D} h \cdot y$ とすればよい.

- 応用：ファルカスの補題の証明.
  - $\mathrm{cone}(A)$ が閉凸であることを示す.
  - A の列ベクトルが $\mathrm{cone}(A)$ の要素であることを示す
  - $b \notin \mathrm{cone}(A)$ であれば, $y \cdot b < \beta < y \cdot x$ **for each** $x \in \mathrm{cone}(A)$ であることがわかる
  - $0 \in \mathrm{cone}(A)$ であることに注意すると，$y \cdot 0 = 0 > \beta > y \cdot b$ であることがわかる.
- S を集合とする．x が S の **凸結合** でかけるとは $x = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i v^i$ と書けること．ただし $\lambda_j \geq 0$ であり，$\sum_{j=1}^{m} \lambda_j = 1$ である．また，$\{v^1, ..., v^m\} \subset S$.
- 集合 S の **凸包** とは S の凸結合でかけるベクトルの集合である. 記号では $\mathrm{conv}(S)$.
- カラテオドリの定理: $S \subset \mathbb{R}^n$ とする．$x \in \mathrm{conv}(S)$ は多くとも $n + 1$ 個の S の元の凸結合で書ける.
  - 証明: $x = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j v^j$ とする．$m > n + 1$ とする．いま，$\lambda \gg 0$ とする.

次のような行列を考える.

— Notes —

Date:

$$\begin{bmatrix} A \\ e \end{bmatrix} [\lambda] = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$$

ここで，A は $[v^1, ..., v^m]$ の転置で，$e = (1, 1, ..., 1)$ ある．$m > n + 1$ なので，$\begin{bmatrix} A \\ e \end{bmatrix}$ の縦ベクトルは線形従属である．したがって，$\ker\left(\begin{bmatrix} A \\ e \end{bmatrix}\right) \neq \emptyset$．よって，$\mathbf{0}$ でない $r \in \ker\left(\begin{bmatrix} A \\ e \end{bmatrix}\right)$ をとれる．$rA = 0$ であるので，

$$x = A(\lambda - \theta r)$$

とできる．$\lambda_j - \theta r_j \geq 0$ かつひとつの i について $\lambda_i - \theta r_i = 0$ となるように θ をとる[11]．$\sum_{i=1}^m (\lambda_i - \theta r_i) = 1$ なので，一つ少ないベクトルの凸結合で x が書けたことになる．これを繰り返せば $m = n + 1$ 以下にできる．

[11] $\frac{1}{\theta} = \max_i \frac{r_i}{\lambda_i}$ とする．

4 非線形計画法

- 参考文献：宮川栄一「制約付き最大化の解法と厳密性」国民経済雑誌

4.1 必要条件

制約付きの最適化問題を考える．これは次のような問題である．

$$\max\{f^0(x) : f^i(x) \geq 0,\ \forall i \in M\} \tag{1}$$

- ただし $M = \{1, 2, ..., m\}$．また，$f^i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ である．
- $x \in \mathbb{R}^n$ について，$N_\varepsilon(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < \varepsilon\}$ を x の **$\boldsymbol{\varepsilon}$ - 近傍**と呼ぶ．
- x が (1) の極大化解（local maximizer）であるとは，つぎのような $\varepsilon > 0$ が見つけられること[12]

$$f^0(x) \geq f^0(y),\ \forall y \in N_\varepsilon(x)$$

- 定理（フリッツ・ジョン条件）： f^i がすべて連続微分可能とする．x^* が (1) の極大化解であれば，次を満たすような非負の実数 $(\mu_0, \mu_1, ..., \mu_m) \neq 0$ が存在する．

$$\mu_0 \nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M} \mu_i \nabla f^i(x^*) = 0$$

$$\mu_i f^i(x^*) = 0, \forall i \in M$$

  - 証明: $M_+ = \{i \in M \mid f^i(x^*) > 0\}$ とする．$i \notin M_+$ については二番目の条件は自動的に満たされている． したがって，二番目の条件と一番目の条件を合わせれば

[12]意味に合うように局大化解と書く方が良いかもしれない．

— Notes —

Date:

$$\mu_0 \nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M \setminus M_+} \mu_i \nabla f^i(x^*) = 0$$

ということになる．以降はこれを示す．

$\sum_{i=0}^m \mu_i$ で全体を割れば，0 が $\mathrm{conv}(\{\nabla f^0(x^*), \ldots, \nabla f^m(x^*)\})$ に含まれているということという意味になる．もしそうでないとする． すると，分離超平面定理から超平面 h が存在し，すべての i について，以下の不等式が成立する．

$$\nabla f^i(x^*) \cdot h > h \cdot 0 = 0$$

このとき，$f^i(x^* + \delta h) = f^i(x^*) + \delta h \nabla f^i(x^*) + o(\delta^2)$ とできる．δ を十分小さく取れば，$h \nabla f^i(x^*) > 0$ なので，$f^i(x^* + \delta h) > f^i(x^*)$ とできる．$x^* + \delta h$ は制約を満たし[13]，x^* よりも目的関数を大きくするので矛盾．

- 定理（KKT 条件）：$M \neq \emptyset$ とする．$\{\nabla f^1(x^*), \ldots, \nabla f^m(x^*)\}$ が線形独立で x^* が (1) の極大化解であれば，次を満たすような非負の実数 $(\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_m) \neq 0$ が存在する．

$$\nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M} \mu_i \nabla f^i(x^*) = 0$$

$$\mu_i f^i(x^*) = 0, \forall i \in M$$

  - 証明:次を満たすような非負の実数 $(\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_m) \neq 0$ が存在する．

[13] $i \in M_+$ について，$\delta > 0$ が十分小さければ，$f^i(x^*) > 0$ であることより，$f^i(x^* + \delta) > 0$ となるので，$x^* + \delta$ は M_+ における制約を満たす．したがって，$M \setminus M_+$ に付いてのみ注目して良いことに注意する．

$$\mu_0 \nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M} \mu_i \nabla f^i(x^*) = 0$$

もし $\mu_0 = 0$ なら $\sum_{i \in M} \mu_i \nabla f^i(x^*) = 0$ を満たすような $\{\mu_1, ..., \mu_m\}$ が存在することになるがこれは $\{\nabla f^1(x^*), ..., \nabla f^m(x^*)\}$ が線形独立であることに矛盾.

- KKT 条件の注意点
  - $\{\nabla f^1(x^*), ..., \nabla f^m(x^*)\}$ の線形独立性は**クーン・タッカーの制約想定(Kuhn-Tucker's constraint qualification)**と呼ばれる
    - 注意 :この条件は KKT 条件を満たす解における線型独立性ではなく，あくまで最大化解における線型独立性を指す.
    - KKT 条件を満たす解において線型独立性が成り立っていても，最大化解においては成り立っていない可能性がある.
  - 制約想定を確認せずに KKT 条件は使ってはいけない（迂闊な経済学者がよくやるミス）
    - 他にも制約想定はある（マンガサリアン「非線形計画法」などを参照）
  - 制約が線形なら OK. → 普通の予算制約下での効用最大化問題なら OK.
- $\max\{f^0(x) : Ax \geq b\}$ を考える．ただし，A の行ベクトルが線形独立とする．このとき，KKT 条件が必要条件になる.
  - 証明: ∇f^i が A の i 行目の行ベクトルであることから言える
- 等号制約が混ざると？

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

- 定理（**フロモヴィッツ・マンガサリアン条件**）： 出てくる関数はすべて連続微分可能とする．$M = \{1, ..., m\}$ かつ　$M^= = \{m+1, ..., m+k\}$ とする．このとき，以下の問題の極大化解 x^* は次の条件 1 〜 4 を満たす．

$$\max\{f^0(x) : f^i(x) \geq 0,\ \ \forall i \in M; f^i(x) = 0,\ \ \forall i \in M^=\}$$

1. $\lambda_0 \nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M \cup M^=} \lambda_i \nabla f^i(x^*) = 0$
2. $\lambda_i \geq 0\ \forall i \in M$,
3. $\lambda_i f^i(x^*) = 0\ \forall i \in M$
4. 後は制約．

4.2 十分条件

- 定義: $C \subset \mathbb{R}^n$ を凸集合とする．$f : C \to \mathbb{R}$ が**凹関数(concave function)**であるとは任意の $\lambda \in [0, 1]$，$x, y \in C$ について $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$ であることをいう．
- 定理: $C \subset \mathbb{R}^n$ が開集合とする．$f : C \to \mathbb{R}$ が凹関数であり $\max_{x \in C} |f(x)| \leq M$ となるような M があるとする．このとき f は連続である．
  - **証明** x を適当に取る．f が連続でないとする．x に収束する列 (x_t) を考える．

$$\lim_t f(x_t) = a > f(x)$$

とする．このことから，$x_t \neq x$ となるような t をいつでも見つけることができる．$x = \lambda x_t + (1-\lambda)x_t^\lambda$ となるように $x_t^\lambda \in C$ をとってみる．x_t が x に近ければ C が開集合なのでこれができる．

$$f(x) \geq \lambda f(x_t) + (1-\lambda) f\left(x_t^\lambda\right)$$

$t \to \infty$ とすると

$$f(x) \geq \lambda a + (1-\lambda) \lim_t f\left(x_t^\lambda\right)$$

- この式が任意の λ について成立し，また $|\lim_t f\left(x_t^\lambda\right)| < M$ であるので $\lambda \to 1$ とすると，$f(x) \geq a$ が成立するがこれは前提に反する．$a < f(x)$ のケースは $x_t = \lambda x + (1-\lambda) y_t^\lambda$ となるように y_t^λ を見つければ良い．

▸ 凹関数には様々な性質がある．

- 微分可能性を課せば，より簡単に特徴づけできる．
- $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ を二回連続微分可能な関数とする．f の**ヘッシアン**，$H_f(x)$ とは (i,j) 成分が $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ である $n \times n$ 行列である．
- f が凹関数であるための必要十分条件の一つはヘッシアンが負値定符号であること．これは任意のベクトル $u \in \mathbb{R}^n$ に対して $u^\top A u \leq 0$ であるような正方行列．

4.2.1 Concave programming

- 無制約の場合：f が微分可能な凹関数なら最大化の必要十分条件は $\nabla f(x^*) = 0$

— Notes —

Date:

- 制約付きのケースを考える．f, f^i すべてが微分可能な凹関数とする．
- 定義：次を満たす x^* を KKT 点と呼ぶ.
  - $\nabla f^0(x^*) + \sum_{i \in M} \lambda_i \nabla f^i(x^*) = 0$
  - $\lambda_i f^i(x^*) = 0$ for all $i \in M$
  - $\lambda_i \geq 0$ for all $i \in M$
  - $f^i(x^*) \geq 0$ for all $i \in M$.
- **定理:** x^* が KKT 点であれば x^* は制約付き最大化問題の解.
  - **証明方針:** KKT 点が $f^0 + \sum \lambda_i f^i$ の最大化解であることを示す.

    また，制約を満たす x について，$\lambda_i \geq 0$，$f^i(x) \geq 0$ for all $i \in M$ であるので以下の不等式が成立する．

$$f^0(x^*) = f^0(x^*) + \sum \lambda_i f^i(x^*) \geq f^0(x) + \sum \lambda_i f^i(x) \geq f^0(x)$$

4.3 補遺： 2 次形式

参考：Gerard Debreu (1952) “Definite and Semidefinite Quadratic Forms”, *Econometrica*

- A を正方対称行列とし，$a_{ij} = a_{ji}$ のとき，$u^\top A u$ の形を 2 次形式と呼ぶ

これは，$f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ をテイラー展開すれば以下のようになることから

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) h + \frac{1}{2} h^\top H_f(x) h + \cdots$$

- なぜか；$g(\alpha) = f(x + \alpha h)$ と考え，これを α に関してのマクローリン展開を行う
  - $g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2}g''(0) + \ldots$
  - $g'(0) = \sum_i \frac{\partial f(x+\alpha h)}{\partial x_i} h_i \mid_{\alpha=0} = \nabla f h_i$
  - $g''(0) = \sum_j \sum_i \frac{\partial^2 f(x+\alpha h)}{\partial x_i \partial x_j} h_i h_j = \sum_j h_j \sum_i \frac{\partial^2 f(x+\alpha h)}{\partial x_i \partial x_j} h_i = h \cdot H_f h$
- 対称行列 A について $u^\mathsf{T} A u < 0$ がどんな $u \neq 0$ についても成立することを**負値定符号**(negative definite)という．

$$u^\mathsf{T} A u = \sum_j \sum_i a_{ij} u_i u_j < 0$$

$i = 1$ に関する項を抜き出す．以下が成立するには…

$$a_{11} u_1^2 + u_1 \sum_{j>1} (a_{1j} + a_{j1}) u_j < 0$$

$$a_{11} \left(u_1 - \left(\frac{1}{a_{11}} \right) \sum_{j>1} a_{1j} u_j \right)^2 - \left(\frac{1}{a_{11}} \right) \left(\sum_{j>1} a_{1j} u_j \right)^2 < 0$$

- $a_{11} < 0$ は必要そう．

$i = 2$ に関する項を抜き出す．

$$\left[a_{22} - \frac{(a_{12})^2}{a_{11}} \right] u_2^2 + 2u_2 \sum_{j>2} [a_{2j} - a_{12} a_{1j}] u_j$$

$$= D_2^* \left(u_2 - \left(\frac{1}{D_2^*} \right) \sum_{j>2} [a_{2j} - a_{12} a_{1j}] u_j \right)^2$$

$$- \left(\frac{1}{D_2^*} \right) \left[\sum_{j>2} [a_{2j} - a_{12} a_{1j}] u_j \right]^2$$

— Notes —

Date:

ここで $D_2^* = \left[a_{22} - \frac{(a_{12})^2}{a_{11}}\right] = \frac{D_2}{a_{11}}$. これは負にならないといけない. したがって, $a_{11} < 0$ であることから, $D_2 = a_{11}a_{22} - (a_{12})^2 > 0$ が成り立たないといけない.

- このように, 考えると行列 A の首座小行列[14]の行列式がマイナス・プラス...と入れ替わっていることが観測される. 実際, 負値定符号であるためにはそのような入れ替わりが必要十分条件となる.
- これを見るために, $L_r = \sum_{i=r}^n u_i$ となるような線形関数を考える. さらに, $Q_r = (u_r, ..., u_n)C_r(u_r, ..., u_n)^\top$ となる 2 次形式とする. すると, $c_1, ..., c_n$ をうまく選べば

$$Q_1 = \sum_{i,j} a_{ij}u_ju_i = c_1(L_1)^2 + \cdots + c_{r-1}(L_{r-1})^2 + Q_r$$

という形にできる. このとき, Q_r の中の $(x_r)^2$ の係数, c_r を探すことを考える. ここで, $u_{r+1} = \cdots = u_n = 0$ としてみよう. さらにこれを $u_i, i \in [1, n-1] \cap \mathbb{N}$ で微分すると

$$\frac{\partial Q_1}{\partial u_i} = \sum_{j=1}^r a_{ij}u_j = \sum_{j=1}^i c_jL_j\frac{\partial L_j}{\partial u_i}$$

$$\frac{\partial Q_1}{\partial u_r} = \sum_{j=1}^r a_{ij}u_j = \sum_{j=1}^i c_jL_j\frac{\partial L_j}{\partial u_i} + c_ru_r$$

[14]左上から k 番目までの正方行列を抜き出したもの. 例えば $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ に対する (1), $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

これを, $L_j = 0$ となるような解を探す．つまり

$$\begin{pmatrix} A_{r-1} & [a_{ir}] \\ [a_{rj}] & a_{rr} - c_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix} = 0$$

これが解を持つためには，行列式が 0, つまり，$c_r = \frac{\det(A_r)}{\det(A_{r-1})}$ である必要がある．

- 以上の議論により，$Q_1 = \sum \frac{\det(A_r)}{\det(A_{r-1})}(L_r)^2$ と書けることがわかる．そうすれば，負値定符号の条件も従う．

4.4 補遺：準凹関数・擬凹関数

- 凹関数であることは単に，山形の形をしている以上に要求している．
- $f : S \to \mathbb{R}$ が **準凹関数** であるとは，$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \geq \min\{f(x), f(y)\}$ であることをいう．
  - $f(x) = x^3$ でも満たされる
- $f : S \to \mathbb{R}$ が**擬凹関数**であるとは，$\nabla f(x) \cdot (y - x) \leq 0$ ならば $f(y) \leq f(x)$ であることをいう．
  - （$S \subset \mathbb{R}$ なら）一度傾きが負になれば正になることはないと言う条件
  - $f(x) = x^3$ は満たさない

— Notes —

Date:

5 不動点定理

- $f(x) = x$ となる x を**不動点(fixed point)**と呼ぶ.
  - 経済学の「均衡」のほとんどは何かしらの不動点になっている.
- 不動点問題とは，与えられた集合に対して，関数 f が不動点を持つかという問題
- 例えば，$f(x) = 0$ という方程式の解を求める問題は $g(x) = f(x) + x$ という関数 g の不動点を探す問題と同じ

5.1 縮小写像の不動点定理

- **定義** 関数 $f : S \to S$ が縮小写像であるとは $d(f(x), f(y)) \leq \theta d(x, y)$ が任意の $x, y \in S$ について成立すること．ただし $\theta \in [0, 1)$ はどの x, y についても共通の定数.
- **定理（バナッハの不動点定理）** $S \subset \mathbb{R}^n$ が閉集合で，f が縮小写像であるとする．このとき，f は一意の不動点を持つ.
  - 証明: 適当に $x_0 \in S$ を取り，$x_t = f(x_{t-1})$ とする．この列がコーシー列であることを示す．$m, n \in \mathbb{N}$ とし，$m > n$ とすると

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{i=n}^{m-1} d(x_{i+1}, x_i)$$

また，$d(x_{i+1}, x_i) = d(f(x_i), f(x_{i-1})) \leq \theta d(x_i, x_{i-1}) \leq \cdots \leq \theta^i d(x_1, x_0)$ であるので，

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_1, x_0)(\theta^n + \cdots + \theta^m) = d(x_1, x_0)\theta^n \frac{1 - \theta^{m-n+1}}{1 - \theta}$$

$m, n \to \infty$ とすればこれは 0 に収束するのでこの数列はコーシー列．実数の完備性からコーシー列は収束先を $\mathbb{R}^n$ にもつ．S は閉集合なのでその収束先は S に含まれる．また，収束するなら $f(x) = x$ が満たされるのでこれは不動点．

不動点の一意性を示すには 2 つあれば矛盾することを示す．もし 2 つあれば，$d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ となるはずだがこれは縮小写像であることに矛盾する．

- 注意：バナッハの不動点定理はより広域の空間で使える．
  - 距離が定義できる完備な空間（コーシー列の収束先が必ず含まれる）であれば全く同じように証明できる．(このような空間を**バナッハ空間(Banach space)**と呼ぶ)
  - バナッハ空間になる例としては，例えば $[0, 1]$ 上の連続関数の集合で，距離として，$\max_{x \in [0,1]}\{|f(x) - g(x)|\}$ を考えたもの．
- 注意：$x \neq y$ について，$d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ が成り立つような関数（**擬縮小写像(pseudocontraction)**）でも似たようなことが言える(**Edelstein's fixed point theorem**).
  - 証明のスケッチ: $f : S \to S$ で，S をコンパクトとする．バナッハの不動点定理の証明と同様に $x_{i+1} = f(x_i)$ とする．$d(x_{i+1}, x_i) > d(f(x_{i+1}), f(x_i)) = d(x_{i+2}, x_{i+1})$ であることから，$a_i = d(x_{i+1}, x_i)$ とおけば単調減少な列である．これは 0 以上なので有界，よって収束先 a をもつ．$a > 0$ であるとする．(x_i) はコンパクト集合の中の列なので収束する部分列を持つ. $f^m(x) =$

— Notes —

Date:

$f(f^{m-1}(x))$ と定義する．収束する部分列は $x^{\nu_i} = f^{m_\nu}(x^{\nu_{i-1}})$ という形になる． したがって，その収束先では $x = f^m(x)$ という形になる.ところで，$d(x, f(x)) = d(f^m(x), f^{m+1}(x)) \leq \cdots \leq d(x, f(x))$ となるので, $d(x, f(x)) = d(f(x), f(f(x))) = a$ となる．しかし, $x \neq f(x)$ なら $a = d(x, f(x)) > d(f(x), f(f(x))) = a$ となるので矛盾である．したがって，$a = 0$，つまり (x_i) は収束する．

5.1.1 応用：マルコフ過程

- 正方行列 $P = (p_{ij})$ が**確率行列**であるとは $p_{ij} \geq 0$ かつ，$\sum_j p_{ij} = 1$ が成立する行列のこと
- ベクトル x が $x_i \geq 0$ かつ $\sum_i x_i = 1$ であるとき，x を確率ベクトルと呼ぶ
- 確率ベクトルの列 (x^t) がマルコフ過程であるとは $x^t = Px^{t-1}$ を満たすこと
- x が**定常分布**であるとは $x = Px$ を満たすこと．
- 関数 P の不動点として考えることができる．
- 今, 最大値距離を考えると, $d(Px, Py) = \max_i \left| \left(\sum_j p_{ij} x_j - y_j \right) \right|$ であることに注意する．また，$x \neq y$ であれば，$x_i - y_i > 0$ かつ $x_j - y_j < 0$ となるような i, j が存在することに注意する．もし，すべての i, j について $0 < p_{ij} < 1$ であれば

$$
\begin{aligned}
d(Px, Py) &= \max_i \left| \left(\sum_j p_{ij}(x_j - y_j) \right) \right| \\
&< \max_i \left(\sum_j p_{ij} |x_j - y_j| \right) \\
&\leq \sum_j p_{ij} \max_j |x_j - y_j| = \max_j |x_j - y_j| = d(x, y)
\end{aligned}
$$

であるので, P は擬縮小写像である．よって Edelstein の不動点定理よりマルコフ過程の定常分布は一意に存在する．

- 注意： $p_{ij} = 0$ があれば，一意とは限らない．
- 例: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

5.2 ブラウワーの不動点定理

- **定理（ブラウワーの不動点定理）** $S \subset \mathbb{R}^n$ をコンパクト, 凸とする．$f : S \to S$ を連続とする．このとき f は不動点を持つ．
- $S \subset \mathbb{R}$ の場合は中間値の定理からすぐわかる．なので中間値の定理を示す
- **定理（中間値の定理）** $f : S \to \mathbb{R}$, $S \supset [a, b]$ とする．$f(a) < y < f(b)$ であれば $f(x) = y$ となるような x が a, b の間にある．
  - 証明:もし存在しないとする．すると

  $\{x \in [a, b] : f(x) > y\} \cup \{x \in [a, b] : f(x) < y\} = [a, b]$ であり, 左辺は開集合，右辺は閉集合なので矛盾．

— Notes —

Date:

5.2.1 スペルナーの補題

- n 次元のブラウワーの定理は複雑なのでいくつかのステップに従う
- $n, k \in \mathbb{N}$, $(n \geq k)$ とする．ベクトル $x^1, ..., x^{k+1} \in \mathbb{R}^n$ が**アフィン独立**であるとは，任意の実数 $\alpha_1, ..., \alpha_{k+1}$ について

$$\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i x^i = 0 \in \mathbb{R}^n \text{ and } \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = ... = \alpha_n = 0$$

- 整数 n について，**n-次元単体**とは

$$\Delta_n := \left\{ (\lambda_1, ..., \lambda_{n+1}) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1 \right\}$$

- $n, k \in \mathbb{N}$, $(n \geq k)$ とする．ベクトル $x^1, ..., x^{k+1} \in \mathbb{R}^n$ をとる．$x^1, ..., x^{k+1} \in \mathbb{R}^n$ **から生成される k-次元単体**とは

$$\Delta(x^1, ..., x^{k+1}) := \left\{ \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x^i : (\lambda_1, ..., \lambda_{k+1}) \in \Delta_k \right\}$$

  - このとき，$x^1, ..., x^{k+1}$ は**頂点**と呼ばれる．
  - $\{x^{i_1}, ..., x^{i_r}\} \subset \{x^1, ..., x^k\}$ について，$\Delta(x^{i_1}, ..., x^{i_r})$ をこの単体の **r-面**と呼ぶ．
- 補題: $x^1, ..., x^{k+1} \in \mathbb{R}^n$ をアフィン独立とする．このとき，任意の $x \in \Delta(x^1, ..., x^{k+1})$ について $x = \sum \lambda_i^x x^i$ となる $(\lambda_1^x, ..., \lambda_{k+1}^x)$ が一意に存在する．
  - 証明: 一意性だけを言えば良い．二つあったとすれば

$$\sum \alpha_i x^i = \sum \beta_i x^i \Rightarrow \sum (\alpha_i - \beta_i) x^i = 0$$

$\sum \alpha_i = \sum \beta_i = 0$ なので $\sum(\alpha_i - \beta_i) = 0$. よってアフィン独立であることより $\forall i$, $\alpha_i - \beta_i = 0$. つまり $\forall i$, $\alpha_i = \beta_i$

- これにより $\mathcal{J}_{x^1,\dots,x^{k+1}}(x) = \{i \in \{1,\dots,k\} : \lambda_i^x > 0\}$ を定義できる．$\mathcal{J}_{x^1,\dots,x^{k+1}}(x) = \{i_1,\dots,i_r\}$ であれば，$\Delta(i_1,\dots,i_r)$ が x を含む最小の面になる．これを x のキャリアと呼ぶ.

- S を k-単体とする．S の**単純細分**とは以下を満たす k-単体の集合 $\mathcal{T}$ である.
  1. $\bigcup_{T \in \mathcal{T}} T = S$
  2. $T, T' \in \mathcal{T}$ について $T \cap T'$ は空集合かそれらの共通の面である.
- アフィン独立な $x^1,\dots,x^{k+1} \in \mathbb{R}^n$ を考える. $\mathcal{T}$ を $\Delta(x^1,\dots,x^{k+1})$ の単純細分とする.
  - $\mathcal{T}$ の単体の中の全ての頂点の集合を $X_{\mathcal{T}}$ とおく
  - $\ell : X_{\mathcal{T}} \to \{1,\dots,k+1\}$ を**ラベリング**と呼ぶ.
  - どの番号 i にも $\ell(x) = i$ となるような T の頂点 x を見つけられるとき，T は**完全にラベルされている**と呼ぶ
  - ℓ が**スペルナーラベリング**であるとは

$$\ell(x) \in \mathcal{J}_{x^1,\dots,x^{k+1}}(x) \forall x \in X_{\mathcal{T}}$$

  - **スペルナーの補題**:スペルナーラベリングを考える. これによって完全にラベルされている $\mathcal{T}$ の単体の数は奇数個存在する.

— Notes —

Date:

- **K-K-M 補題**: $\{S_1, ..., S_{n+1}\}$ を次を満たす $\Delta_n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ の閉部分集合の集合とする．

$$\Delta(e^{i_1}, ..., e^{i_r}) \subset S_{i_1} \cup \cdots \cup S_{i_r}$$

このとき，$\bigcap^{n+1} S_i \neq \emptyset$.

  - 証明: $m \in \mathbb{N}$ とし，$\mathcal{T}_m$ を Δ_n の単純細分とする．なおかつその全ての要素の直径が $\frac{1}{m}$ 未満になるものとする[15]. $\Delta(e^{i_1}, ..., e^{i_r})$ を x のキャリアとする．すると $x \in S_{i(x)}$ になるような $i(x)$ を見つけることができる．$\ell(x) := i(x)$ と定義するとこれはスペルナーラベリングになる． スペルナーの補題から $\mathcal{T}_m$ の完全にラベルされた単体 $\Delta(x_m^1, ..., x_m^{n+1})$ を見つけることができる．そのそれぞれの頂点は $x_m^i \in S_i$ である． Δ_n はコンパクトであるので，$m \to \infty$ とすれば $x_m^i \to \hat{x}^i \in \Delta_n$ に収束する．S_i は閉集合であるので $\hat{x}^i \in S_i$ 直径も 0 に収束するので $\hat{x}^1 = \cdots = \hat{x}^n = \hat{x}$ である．$\hat{x} \in S_i$ for all i である．

- KKM 補題を用いてブラウワーの不動点定理を証明する．
  - $S = \Delta_n$ のケースをまず考える．$f : S \to S$ を連続関数とする． $S_i = \{x \in \Delta_n : f_i(x) \leq x_i\}$ とする．ただし $f(x) = (f_1(x), ..., f_n(x))$ と表す．S_i は閉集合であることがわかる．また，$x \in \Delta(e^{i_1}, ..., e^{i_r})$ かつ $f(x) \in \Delta_n$ であることから

$$f_{i_1}(x) + ... + f_{i_r}(x) \leq \sum f_i(x) = 1 = x_{i_1} + ... + x_{i_r}$$

[15] 各頂点の中点を新たな頂点とし，それをつかって分割していけば良い．

となる．よって少なくとも一つの i について，$x \in S_i$．KKM 補題を適用して，$x^* \in \bigcap S_i$ が存在する．すべての i について $f_i(x^*) \leq x_i^*$ が成立する．もし一つでも $f_{i(x^*)} < x_i^*$ であれば $1 = \sum f_i(x^*) < \sum x_i^* = 1$ であるので矛盾である．よって $f(x^*) = x^*$. したがって，$f : \Delta_n \to \Delta_n$ には不動点が存在する．

- S がコンパクト凸集合であるとする．十分に大きな実数 $a > 0$ をとると $S \subset [-a, a]^n$ とできるので，$g(x) = \frac{x+ae}{2na}$ とする．(これは逆関数を持つ). すると，$g(S) \subset \Delta_n$. つぎに $r : \Delta_n \to g(S)$ を $\arg\min_{y \in g(S)} d(x, y)$ とする．このとき，$r(x) = x$ が $x \in g(S)$ について満たされる[16]．今，$h(y) = g(f(g^{-1}(y)))$,$y \in g(S)$ を定義する．これは連続関数であり，$h : g(S) \to g(S)$ である．さらに，$h \circ r$ を考えるとこれも連続になり，$h \circ r : \Delta_n \to \Delta_n$ である．したがって，上のケースから不動点が存在する．$h(r(x)) = x$ を満たす．$x \in g(S)$ から $r(x) = x$ である．よって x は $h(x) = x$ をみたす．$g^{-1}(f(g(x))) = x$, つまり $f(g(x)) = g(x)$ であるので，$y = g(x)$ とおけば y は f の不動点である．

- スペルナーの補題の証明:
  - (V, E) のペアを単純グラフと呼ぶ．V は非空有限集合で，$E \subset \{S \in 2^V : |S| = 2\}$ である．
  - V は頂点，E を辺と呼ぶ．

[16] こういった性質を満たす関数のことを**引き込み(retract)**と呼ぶ

— Notes —

- $\{v, w\} \in E$ は v, w を結ぶ辺であり，v, w は $\{v, w\}$ の端点と呼ばれる
- $d(v)$ を v を端点として持つ辺の数とし，これを**度数(degree)**と呼ぶ.
- **補題：**度数の合計は辺の数の二倍
  - **証明** 辺が一つ増えるたび，その端点の $\{v, w\}$ には度数がひとつづつ増える．なので二倍.
- したがって，度数が奇数となる頂点の数は偶数個ある.
- これによりスペルナーの補題を証明する．n に関する帰納法で証明する.
  - $k = 0$ のときは頂点が一つしかあり得ないので成り立つ.
  - $k = n - 1$ のときに正しいとする.
  - $S \in \mathbb{R}^n$ を n-単体とする
  - $\mathcal{T}$ を単純細分，ℓ をスペルナーラベリングとする.

$$\mathcal{A} := \{T \in \mathcal{T} : T\text{の頂点のラベルの集合} = \{1, ..., n+1\}\}$$

$$\mathcal{B} := \{T \in \mathcal{T} : T\text{の頂点のラベルの集合} = \{1, ..., n\}\}$$

  - $T \in \mathcal{T}$ について C_T を $(n-1)$-面の集合で，そのラベルの集合が $\{1, ..., n\}$ になるようなものとする.

$$\mathcal{C} := \bigcup_{T \in \mathcal{T}} \{K \in C_T : K\text{は}S\text{の面に含まれる}\}$$

$$\mathcal{D} := \bigcup_{T \in \mathcal{T}} C_T$$

– $V = \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \cup \mathcal{C}$ を頂点の集合，そして辺の集合を $(v, w) \in E$ if

$$\{v, w\} \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B} \text{ and } v \cap w \in \mathcal{D} \text{ あるいは}$$

$$v \in \mathcal{A} \cup \mathcal{B},\ \ w \in \mathcal{C} \text{ and } w \subset v$$

が満たされるように定義する．もし $v \in \mathcal{B}$ ならば $d(v) = 2$ で，$v \in \mathcal{A} \cup \mathcal{C}$ なら $d(v) = 1$ である．

- もし $v \in \mathcal{B}$ とする．$v \cap w \in \mathcal{D}$ である．ラベルが $\{1, ..., n\}$ まで揃っている v の面は二つだけ．それぞれに一個づつ w を見つけられる．なぜなら v が端にあれば $\mathcal{C}$，それ以外であればひとつ頂点を足すと $w \subset \mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ になる．
- もし $v \in \mathcal{A}$ とする．この時ラベルが揃っているので，1 個しか $\{1, ..., n\}$ となって共有する面を作れない．
- もし $v \in \mathcal{C}$ とする．このとき，外側には頂点を作れない．内側に作るしかない

5.2.2 ナッシュ均衡の存在証明

- 不動点定理の応用としてナッシュ均衡の存在を証明する
- n 人非協力ゲームとは
  - N: プレイヤーの集合
  - A^i: プレイヤー i の行動の集合（有限）
  - プレイヤー k の利得は $u^k(a_1, ..., a_n)$.
- 混合戦略: $p^i \in \Delta^i = \Delta_{|A^i|-1}$ and

— Notes —

Date:

$$u^k(p^1,...,p^n) := \sum_{i_1=1}^{|A_1|} \cdots \sum_{i_n=1}^{|A_n|} u^k\left(a_{i_1}^1,...,a_{i_n}^n\right) \times p_{i_1}^1 \times \cdots \times p_{i_n}^n$$

- u^k は連続関数

- $(p^1,...,p^n)$ が**混合戦略ナッシュ均衡**であるとは

$$u^k(p^1,...,p^n) \geq u^k(p^{-k},q), \quad \forall q \in \Delta^i$$

- 定理: 有限ゲームにおいて混合戦略ナッシュ均衡は存在する．
  - 証明:　$M = \Delta^1 \times \cdots \times \Delta^n$ とする．M はコンパクトかつ凸である．f を次のように定義する

$$f_i^k(p) = \frac{p_i^k + \left[u^k\left(p^{-k},a_i^k\right) - u^k(p),0\right]^+}{\sum_{j=1}^{|A_k|}\left(p_j^k + \left[u^k\left(p^{-k},a_j^k\right) - u^k(p),0\right]^+\right)}$$

ただし，$[a,b] = \max(a,b)$ である．

このとき，

$$f(p) = \left(\left(f_1^1(p),...,f_1^{|A_1|}(p)\right), \quad ..., \left(f_1^n(p),...,f_n^{|A_n|}(p)\right)\right)$$

とする．すると，$\sum_i f_i^k(p) = 1$ であるので，$f(p) : M \to M$ であり，これは連続である．ブラウワーの不動点定理より，$f(p) = p$ となる p が存在する．

すると，

$$p_i^k = \frac{p_i^k + \left[u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) - u^k(p), 0\right]^+}{\sum_{j=1}^{|A_k|}\left(p_j^k + \left[u^k\left(p^{-k}, a_j^k\right) - u^k(p), 0\right]^+\right)}$$

$$= \frac{p_i^k + \left[u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) - u^k(p), 0\right]^+}{1 + \sum_{j=1}^{|A_k|}\left[u^k\left(p^{-k}, a_j^k\right) - u^k(p), 0\right]^+}$$

もし $u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) > u^k(p)$ であったとする．さらにある $\ell \neq i$ について $u^k\left(p^{-k}, a_\ell^k\right) \leq u^k(p)$ だとすれば

$$p_\ell^k = \frac{p_\ell^k}{1 + \sum_{j=1}^{|A_k|}\left[u^k\left(p^{-k}, a_j^k\right) - u^k(p), 0\right]^+} < p_\ell^k$$

となるので矛盾である．したがって，すべての i について $u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) > u^k(p)$ である．一方で

$$u^k(p) = \sum_i p_i^k u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) > u^k(p)$$

となる．これは矛盾である．よって $u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) \leq u^k(p)$ がすべての i に付いて成立する．したがって，$u^k\left(p^{-k}, q\right) = \sum q_i u^k\left(p^{-k}, a_i^k\right) \leq u^k(p)$ であるのでナッシュ均衡の定義を満たす．

- プレイヤーの行動の集合が無限個の要素を含むとしても，コンパクト集合であれば，効用関数が連続であることを追加条件に加えればナッシュ均衡は存在する．
  - 展開形ゲームの部分ゲーム完全均衡は（不完全情報なら）その条件では存在しないことがある．完全情報なら OK（c.f. Harris, 1985）．

— Notes —

5.3 角谷の不動点定理

- 関数 $C : X \to 2^Y \setminus \{\emptyset\}$ を X から Y への対応と呼ぶ. $C : X \rightrightarrows Y$ とも書く.
  - $S \subset \mathbb{R}^n$ とし，$C : S \rightrightarrows S$ を考える.
- 対応 C が**優半連続**であるとは $C(x) \subset O$ となるようなどんな Y の開集合 O についても $C\big(N_{\delta,X}(x)\big) \subset O$ となる $\delta > 0$ が見つかること.
- 対応 C が**閉グラフ性をもつ**とは $\mathrm{Gr}(C) = \{(x, y) \mid x \in X \wedge y \in C(x)\}$ が閉集合であることを言う．$\mathrm{Gr}(C)$ を C の**グラフ**と呼ぶ.
- 優半連続ならば閉グラフ性をもつ.
- 対応 C が**凸値**であるとはすべての $x \in S$ について $C(x)$ が凸集合であることをいう
- 定理（**角谷の不動点定理**）$S \subset \mathbb{R}^n$ がコンパクトかつ凸集合であるとする．$C : S \rightrightarrows S$ が優半連続かつ凸値であるとする．このとき，$x^* \in C(x^*)$ となる $x^* \in S$ が存在する.
  - 証明:$S = \Delta_n$ のケースを考える．$\mathcal{T}_m$ を Δ の単純細分とする．C に対して次の関数 f^m を関連付ける
    - x が $\mathcal{T}_m$ の単体の頂点であるとする．このとき，$f^m(x) = y \in C(x)$ になるように y を選ぶ
    - x が $\mathcal{T}_m$ の単体の頂点でないとする．このとき，$f^m(x) = \sum_i \lambda_i f^m(e^i)$ とする．ただし e^i は x を含む単体の頂点で，$x = \sum \lambda_i e^i$ と書けるとする． このとき，f^m は連続である．実

際，$x^\nu \to x$ とすると，もし x^ν が頂点なら $f^m(x^\nu) \in C(x^\nu)$ であるので，優半連続性から $f^m(x^\nu) \to f^m(x)$．頂点でなければ $f^m(x^\nu) = \sum_i \lambda_i^\nu f^m(e^i)$ であるが，x^ν が頂点でないところに収束するとそのまま $f^m(x^\nu)$ も $f^m(x)$ に収束する．x^ν が頂点に収束すると，それは x^ν を含む単体の頂点の一つなので $f^m(e^i)$ に収束する．

f^m が連続関数なので，ブラウワーの不動点定理から $f^m(x^m) = x^m$ となる x^m が存在する．もし x^m が頂点なら $x^m \in C(x^m)$ なので証明終了

もしそうでないとすると $f^m(x^m) = \sum \lambda_i^m f(e^{i:m}) = x^m = \lambda_i^m e^{i:m}$ と書ける．$m \to \infty$ とし，単体の直径を 0 にするように極限を取ると $x^m \to x$，$e^{i:m} \to x$，$f(e^{i:m}) \to y^i$，$\lambda_i^m \to \lambda_i$ となるように収束する列がある．このとき，優半連続性より $y^i \in f(x)$，で $x = \sum_i \lambda_i y_i$ となる．C は凸値なので $x \in C(x)$．

- N 人戦略形ゲームにおいて**最適応答対応 (best response correspondence)**とは，

$$B_k(p^{-k}) = \arg\max_{p^k \in \Delta^k} u^k(p^{-k})$$

これは関数になるとは限らないが，優半連続で凸値であることが示せる．

— Notes —

- 凸値: p, p' が最適応答であれば，$p \cdot \left(u_i(a_{ij}, a_{-i})\right)_j = p' \cdot \left(u_i(a_{ij}, a_{-i})\right)_j$ となるので，その凸結合についても同じ等式が満たされる．
- 最適応答対応の不動点はナッシュ均衡になる
- 角谷の不動点定理を使えばナッシュ均衡の存在が言える[17].

- 優半連続性の証明

5.3.1 ベルジュの最大値定理 (Berge's maximum theorem).

- $\Gamma : X \rightrightarrows Y$ が対応とは，$\forall x \in X$ について，$\Gamma(x) \subset Y$ かつ $\Gamma(x) \neq \emptyset$ であることをいう．
- 対応 $\Gamma : X \rightrightarrows Y$ がコンパクト値であるとは，$\forall x \in X$ について $G(x)$ がコンパクト集合であることを言う．
- 対応 $\Gamma : X \rightrightarrows Y$ が $x \in X$ において**劣半連続**であるとは，$\Gamma(x) \cap O \neq \emptyset$ となるような任意の Y の開集合 O について，以下を満たす $\delta > 0$ が存在する

$$\Gamma(x') \cap O \neq \emptyset \quad \forall x' \in N_{\delta,X}(x)$$

  - 言い換え: $y \in \Gamma(x)$ なら $x^m \to x$ かつ $y^m \in \Gamma(x^m)$ で $y^m \to y$ となるものが取れる．
- 対応が優半連続かつ劣半連続であるとき，連続であると言う．
- Berge's Maximum theorem: X と Θ が距離空間であるとする．$\Gamma : \Theta \rightrightarrows X$ がコンパクト値であるとする．$\varphi : \Theta \times X \to \mathbb{R}$ が連続であるとする． このとき，すべての $\theta \in \Theta$ について次を定義する．

[17] ナッシュの有名な（1 ページの!）論文はそうやって示している

$$\sigma(\theta) := \arg\max\{\varphi(x,\theta) : x \in \Gamma(\theta)\}$$

$$\varphi^*(\theta) := \max\{\varphi(x,\theta) : x \in \Gamma(\theta)\}$$

さらに Γ が θ において連続であるとする．このとき，

(a): $\sigma : \Theta \rightrightarrows X$ は θ においてコンパクト値，かつ優半連続である．

(b): $\varphi^* : \Theta \to \mathbb{R}$ は θ において連続である．

5.3.1.1 証明

- ワイエルシュトラスの定理から $\sigma(\theta)$ は空集合ではない．したがって $\sigma : \Theta \rightrightarrows X$ は定義できる．
- $\sigma(\theta) \subset \Gamma(\theta)$ であり，Γ がコンパクト値であるので，$\sigma(\theta)$ が閉集合であればコンパクト値であることを示せる．それを示す．
  - (s^i) を $\sigma(\theta)$ 内の列であるとする，$s^i \to s$ とする．σ の定義から，どんな i についても $\varphi(s^i,\theta) = \varphi^*(\theta)$ となる．φ の連続性から $\varphi(s,\theta) = \varphi^*(\theta)$ でなければならない．
- σ の優半連続性を示す．$\sigma(\theta) \subset O$ とする．ある $\theta^n \in N_{\frac{1}{n},x}(\theta)$ について，$s^n \in \sigma(\theta^n)$ かつ $s^n \notin O$ とする．$s^n \in \Gamma(\theta^n)$ であるので，$n \to \infty$ とすると，閉グラフ性から (s^n) の極限 s について，$s \in \Gamma(\theta)$ である．一方で，$s \notin \sigma(\theta)$ であるので，$\varphi(x,\theta) = \varphi^*(\theta) > \varphi(s,\theta)$ となる x が見つかる．劣半連続性から $x^m \in \Gamma(\theta^m)$ で $x^m \to x$ に収束するものが取れる．しかし，$\varphi(s^m,\theta^m) \geq \varphi(x^m,\theta^m)$ が成立している

— Notes —

Date:

はずなので，極限でも，$\varphi(s,\theta) \geq \varphi(x,\theta)$ となるので矛盾.よって優半連続性が言える．

- φ^* の連続性を言う．$x^m \in \sigma(\theta^m)$ をとる．もし φ^* が不連続だと大きい m について，$|\varphi^*(\theta) - \varphi(x^m,\theta^m)| > \varepsilon$，$x^m \in \sigma(\theta^m)$ となるようにできる．φ の連続性から，$x^m \to x$ について，$\sigma(\theta) \subset O$ かつ $x \notin O$ となるような O がある．しかしこれは $\sigma(\theta^m) \not\subset O$ を意味するので σ の優半連続性に矛盾する．

6 束

- x, $y \in \mathbb{R}^n$ とする. $x \wedge y = (\min(x_i, y_i))_{i=1}^n$ を下限 **(meet)**, $x \vee y = (\max(x_i, y_i))_{i=1}^n$ を上限 **(join)**と呼ぶ.
- $X \subset \mathbb{R}^n$ が**束(lattice)**であるとは任意の $x, y \in X$ について, $x \wedge y$, $x \vee y \in X$ であることをいう.
- $X \subset \mathbb{R}^n$ を束であるとする. $x^* \in X$ が X の**最大要素**であるとは $x^* \geq x$ が任意の $x \in X$ について言えることを言う.
- 定理: X が束であれば最大要素と最小要素が存在する.
  - 証明:$z^i = \arg\max_{x \in X} x_i$ とする. このとき, $y = x^1 \vee x^2 \vee x^3 \vee \cdots \vee x^n$ とすれば, X は束なので $y \in X$ であり, y は最大要素である.
- $S \subset X$ の最大要素と最小要素が X に存在するとき, X は**完備束**という.
- X が束であり, $f : X \to \mathbb{R}$ とする. 関数 f が**優モジュラ(supermodular)**であるとは任意の $z, z' \in X$ について,

$$f(z) + f(z') \leq f(z \vee z') + f(z \wedge z')$$

  - 逆の不等式が成り立つときには**劣モジュラ(submodular)**であるという
- **定理:** $X \subset \mathbb{R}^n$, $Y \subset \mathbb{R}^m$ を両方とも束であるとする. そして, $f : X \times Y \to R$ を $X \times Y$ 上の優モジュラ関数とする. $h(y) = \max_{x \in X} f(x, y)$ と定義したとき, h は Y 上の優モジュラ関数である.

— Notes —

Date:

- 証明: 適当に y^1，$y^2 \in Y$ をとる．

$$
\begin{aligned}
h(y^1) + h(y^2) &= \max_{x \in X} f(x, y^1) + \max_{x \in X} f(x, y^2) \\
&= f(x^1, y^1) + f(x^2, y^2) \\
&\leq f(x^1 \wedge x^2,\ y^1 \wedge y^2) + f(x^1 \vee x^2,\ y^1 \vee y^2) \\
&\leq \max_{x} f(x,\ y^1 \wedge y^2) + \max_{x} f(x,\ y^1 \vee y^2) \\
&= h(y^1 \wedge y^2) + h(y^1 \vee y^2)
\end{aligned}
$$

- $X \subset \mathbb{R}^n$ が束であるとする．$f : X \to \mathbb{R}$ が**増加差分(increasing partialerence)**を持つとは

$$
f(z_{-ij}, z'_i, z'_j) - f(z_{-ij}, z'_i, z_j) \geq f(z_{-ij}, z_i, z'_j) - f(z_{-ij}, z_i, z_j)
$$

が，任意の $i, j = 1, ..., n$，$z'_i \geq z_i$，$z'_j \geq z_j$ に付いて成立することを言う．

  - $z'_i \to z_i$，$z_{j'} \to z_j$ とすれば，i 番目と j 番目の要素に関する偏微分，$\frac{\partial^2 f}{\partial z_i \partial z_j}$ が正であることが言える．

- 定理: $X \subset \mathbb{R}^n$ が束，$f : X \to \mathbb{R}$ とする．f が増加差分を持つことは優モジュラであるための必要十分条件である．
  - 証明:f が増加差分を持つとする．f が優モジュラであることを言うには次の不等式が言えれば良い．

$$
f(z' \vee z) - f(z') \geq f(z) - f(z \wedge z')
$$

$z' \vee z = (z'_1, ...,\ z'_m, z_{m+1}, ..., z_n)$ であるとすると，$z \wedge z' = (z_1, ..., z_m, z'_{m+1}, ..., z'_m)$ である．

$z[i,j] = (z_1, ..., z_i, z'_{i+1}, ..., z'_j, z_{j+1}, ..., z_n)$ とする．

$z[0,m] = z' \vee z$ であり，$z[m,n] = z' \wedge z$, $z[m,m] = z$, $z[0,n] = z'$ である．

増加差分を持つことから $i < m < j$ について

$$f(z[i,j]) - f(z[i,j+1]) \geq f(z[i+1,j]) - f(z[i+1,j+1])$$

i を固定して j を m から $n-1$ まで変化させたものを全部足すと

$$f(z[i,m]) - f(z[i,n]) \geq f(z[i+1,m]) - f(z[i+1,n])$$

これを次のように変形する．

$$f(z[i,m]) - f(z[i+1,m]) \geq f(z[i,n]) - f(z[i+1,n])$$

i を 0 から $m-1$ まで変化させたものを全部足すと

$$f(z[0,m]) - f(z[m,m]) \geq f(z[0,n]) - f(z[m,n])$$

$$\Rightarrow f(z \vee z') - f(z) \geq f(z') - f(z \wedge z')$$

- 増加差分についてはより一般的な集合についても定義できる
  - X と Y が束であるとする．$f : X \times Y \to \mathbb{R}$ とする．f が $(x,y) \in X \times Y$ において**増加差分**を持つとは $x \geq x'$，$y \geq y'$ を満たす $x, x' \in X$，$y, y' \in Y$ について，

    $$f(x,y) - f(x',y) \geq f(x,y') - f(x',y')$$

    不等式が厳密に成り立つとき，**厳密な増加差分**を持つという．
- 定理（**単調比較静学**）$X \subset \mathbb{R}^n$ をコンパクトな束とする．$Y \subset \mathbb{R}^n$ を束とする．$f(\cdot, y)$ をすべての $y \in Y$ について連続であるとする．

— Notes —

Date:

f が (x,y) について増加差分を持ち，$f(\cdot,y)$ が優モジュラであるとする．

1. すべての y について，$\arg\max\{f(z,y) : z \in X\}$ は非空コンパクト束である．そして最大要素 $x(y)$ を持つ．
2. $x(y) \geq x(y')$ を満たす
3. f が厳密な増加差分を持つとする．このとき，すべての y, y' with $y \geq y'$ について，$x \in \arg\max\{f(z,y) : z \in X\}$ と　$x' \in \arg\max\{f(z,y') : z \in X\}$ を任意にとるとき，$x \geq x'$ である．

▸ 証明:

1. 非空コンパクトであることはワイエルシュトラスの極値定理から従う．束であることを示す．$x, x' \in \arg\max\{f(z,y) : z \in X\}$ とすると，$w = f(x,y) = f(x',y)$ である．$f(\cdot,y)$ が優モジュラであることから

$$2w = f(x,y) + f(x',y) \leq f(x \vee x',\ y) + f(x \wedge x',\ y)$$

を満たす．$x, x' \in \arg\max\{f(z,y) : z \in X\}$ であるので，$f(x \vee x',\ y) \leq w$，$f(x \wedge x',\ y) \leq w$ である．よって，$f(x \vee x',\ y) + f(x \wedge x',\ y) = 2w$ となるので，$f(x \vee x',\ y) = f(x \wedge x',\ y) = w$ となる．よって，$x \wedge x',\ x \vee x' \in \arg\max\{f(z,y) : z \in X\}$ である．

　束なので最大要素を持つ．

2. もし，$x(y) < x(y')$ であるとすると，増加差分を持つことから

$$f(x(y'),y)-f(x(y),y)\geq f(x(y'),y')-f(x(y),y')$$

$$f(x(y),y)+f(x(y'),y')\geq f(x(y'),y)+f(x(y),y')$$

$$\geq f(x(y'),y')+f(x(y),y)$$

であることから，$f(x(y'),y)+f(x(y),y')=f(x(y'),y')+f(x(y),y)$ である．すると

$$0\geq f(x(y),y')-f(x(y'),y')=f(x(y),y)-f(x(y'),y)\geq 0$$

となるので, $f(x(y),y')=f(x(y'),y')=f(x(y),y)=f(x(y'),y)$ である．よって，$x(y')\in\arg\max\{f(z,y):z\in X\}$ となり，$x(y)$ が最大要素であることに矛盾する．

3. もし，$x<x'$ であるとすると，増加差分を持つことから

$$f(x',y)-f(x,y)>f(x',y')-f(x,y')$$

$$f(x,y)+f(x',y')\geq f(x',y)+f(x,y')>f(x',y')+f(x,y)$$

となり矛盾.

- 束上の関数が非減少であるとは, x,y with $x\leq y$ について，$f(x)\leq f(y)$ が成立することを言う．
- 定理（**タルスキーの不動点定理**）X がコンパクト束であるとする．$f:X\to X$ が非減少関数とする．このとき，f に不動点が存在し，不動点の集合は完備束になる．
  - 証明は後述.

— Notes —

Date:

6.1 優モジュラゲーム

- 行動の集合 A_i に順序が入れられ, u_i が優モジュラ関数になっているゲームを優モジュラゲームという.
  - 例：ベルトランゲーム
- 定理: 優モジュラゲームのナッシュ均衡の集合は非空な完備束
  - タルスキーの不動点定理を用いる
  - 証明: $B_i(x_{-i}) = \arg\max_{x_i}\{u_i(x_i, x_{-i})\}$ とする．単調比較静学より, $B_i(x_{-i}) \geq B_i(x'_{-i})$ が任意の $x_{-i} \geq x'_{-i}$ について成り立つ．さらに

$$B(x) := (B_1(x_{-1}), ..., B_N(x_{-N}))$$

とする. このとき, $x = B(x)$ となる x がナッシュ均衡であり, また, B は非減少関数である. よってタルスキーの不動点定理よりナッシュ均衡の集合は非空な完備束になる.

6.2 応用：非分割財の市場均衡

- 非分割財の需要関数:
  - Y を財の集合とする.
  - $u_i : 2^Y \to \mathbb{R}$ を効用関数とする.
  - $D_i : \mathbb{R}^n_+ \to 2^Y$ が消費者 i の需要関数であるとは

$$D_i(p) = \arg\max_{A \subset Y}\left\{u_i(A) - \sum_{k \in A} p_k\right\}$$

- 非分割財の市場均衡

- n 人消費者がいるとき，$X = (X_1, ..., X_n) \in (2^Y)^n$ が財配分であるとは，$i \neq j$ について，

$$X_i \cap X_j = \emptyset$$

$$\bigcup_{i \in \{1,...,n\}} X_i = Y$$

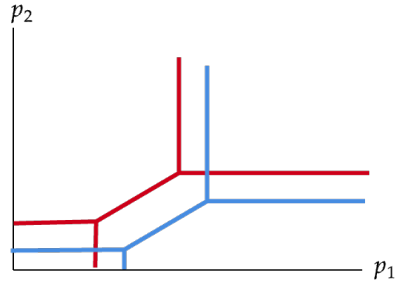
であること．

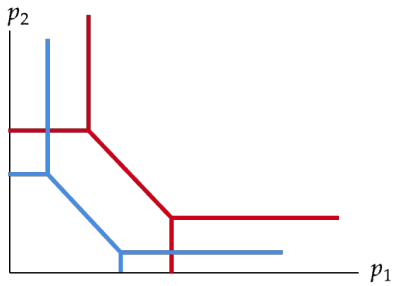
- 財配分 X と価格の組 p が市場均衡であるとは，$X_i \in D_i(p)$がすべての$i \in \{1, ..., n\}$ について満たされること．

- 例 1：財が 2 種類ある．A さんは第 1 財には 20 の支払い用意，第 2 財には 30 の支払い用意，両方買うときには 40 の支払い用意がある．B さんは第 1 財には 30 の支払い用意，第 2 財には 10 の支払い用意，両方買うときには 35 の支払い用意がある．
- 例 2：財が 2 種類ある．A さんは第 1 財には 20 の支払い用意，第 2 財には 30 の支払い用意，両方買うときには 60 の支払い用意がある．B さんは第 1 財には 30 の支払い用意，第 2 財には 10 の支払い用意，両方買うときには 45 の支払い用意がある．
- 図で描いてみる(tropical geometry)
- 粗代替性を満たすとき，市場均衡価格の集合は完備束になる．

— Notes —

Date:





6.3 一般の束

- 集合 $R \subset X \times X$ のことを**二項関係**と呼ぶ.
  - 例: $>, =, \succ$
  - $(x, y) \in R$ を $x\,R\,y$ と書く.
- 二項関係 R について,
  1. $\forall x \in X, x\,R\,x$ のとき，R は**反射律**を満たすという.
  2. $\forall x, y, z \in X$, $x\,R\,y$ かつ $y\,R\,z$ ならば $x\,R\,z$ であるとき，**推移律**を満たすという.
  3. $\forall x, y$ について，$x\,R\,y$ かつ $y\,R\,x$ ならば $x = y$ であるとき，**反対称律**を満たすという
  4. $\forall x, y$ について，$x\,R\,y$ または $y\,R\,x$ であるとき，**完備律**を満たすという
- 反射律，推移律，反対称律を満たす二項関係を前順序(preorder)，反対称律を満たす前順序を順序関係とよび，(X, R) を**半順序集合**

(partially ordered set, poset)と呼ぶ．完備律を満たす順序関係を**全順序関係** (total order)という．

- 半順序 R を考える．どのような $x, y \in X$ についても，$z\ R\ x, z\ R\ y$ かつ $x\ R\ w, y\ R\ w$ となる $z, w \in X$ が存在するとき，(X, R) を（抽象）**束**と呼ぶ．
- (X, R) を束とする．空でない集合 $S \subset X$ について $\sup_R(S) \in X$，$\inf_R(S) \in X$ を満たしているものを完備束と呼ぶ．
- タルスキーの不動点定理: 完備束上の非減少関数 $f : X \to X$ は不動点を持つ．
  - 証明: $S = \{z \in X : f(z)\ R\ z\}$ とする．これは空でない．R に付いての最小値はこれを満たすからである．このとき，$\sup_R S \in X$ である．$x = \sup_R S$ とする．$f(x)\ R\ x$ であるので，$f(f(x))\ R\ f(x)$ である．よって，$f(x) \in S$ である．$f(x) \in S$ であれば $x\ R\ f(x)$ が成り立つので，$x = f(x)$ である．よって不動点は存在する．

    また，不動点の集合も完備束になる．$S' = \{z \in X : z\ R\ f(z)\}$ とする．上の証明と同様に $\inf_R S' \in S' \in F$ である．$F = \{x \in X : f(x) = x\}$ とすると，$F = S \cap S'$ である．よって $\sup_R(F) = \sup_R(S)$ かつ $\inf_R(F) = \inf_R(S')$ であるので F は完備束である．

— Notes —

Date:

6.3.1 応用例：シュレーダー・ベルンシュタイン定理の証明

- **シュレーダー・ベルンシュタインの定理** 集合 A, B について A から B への単射が存在し，B から A への単射が存在するとき，A と B の濃度は等しい．
- **バナッハの分解定理** X と Y を空でない集合とする．$f \in Y^X, g \in X^Y$ とする．このとき以下を満たすような集合 X_1, X_2, Y_1, Y_2 が存在する．

$$f(X_1) = Y_1, g(Y_2) = X_2,$$
$$X_1 \cup X_2 = X, Y_1 \cup Y_2 = Y,$$
$$X_1 \cap X_2 = \emptyset, Y_1 \cap Y_2 = \emptyset$$

  - 証明: $(2^X, \supset)$ は完備束である(why?). $\Phi : 2^X \to 2^X$ を次のように定義する

$$\Phi(S) = X \setminus g(Y \setminus f(S))$$

    このとき，$S \supset S'$ であれば，$\Phi(S) \supset \Phi(S')$ である．タルスキの不動点定理により

$$\Phi(S) = S = X \setminus g(Y \setminus f(S))$$

    となる集合 S が存在する. $X_1 = S$, $f(S) = Y_1$ とし，$Y \setminus f(S) = Y_2$，$X_2 = g(Y_2)$ とすれば条件は満たされる．
- シュレーダー・ベルンシュタイン定理の証明: $f : A \to B$, $g : B \to A$ を単射とする．バナッハの分解定理により，$A = A_1 \cup A_2$, $B = B_1 \cup B_2$ で $f(A_1) = B_1, g(B_2) = A_2$ という分解ができる．すると，

f, g は A_1, B_2 上で全単射である．よって，$h(x)$ を $x \in A_1$ であれば，$f(x), x \in A_2$ であれば $g^{-1}(x)$ の値を取るようにすれば全単射となる．

6.4 応用：マッチング

- Roth and Sotomayor (1990), Adachi (2000)
- M, W を集合とする．
  - $\forall w \in W$ について w は $M \cup \{w\}$ 上に全順序 $\succ_w$ をもつ
  - $\forall m \in M$ について m は $W \cup \{m\}$ 上に全順序 $\succ_m$ をもつ
- マッチング $\mu : M \cup W \to M \cup W$ とは次のような関数
  - $\mu(w) \in M \cup \{w\}$
  - $\mu(m) \in W \cup \{m\}$
  - if $w = \mu(m)$, $\mu(w) = m$, and if $m = \mu(w)$, $\mu(m) = w$.
- μ が**安定マッチング**であるとは次のようなペア（**ブロッキングペア**）$(m, w) \in M \cup \{w\} \times W \cup \{m\}$ が存在しないことを言う．
  1. $w \succ_m \mu(m)$
  2. $m \succ_w \mu(w)$
- 安定マッチングの存在：
  - 関数 v が**プレマッチング**であるとは，$v(m) \in W \cup \{m\}$ かつ $v(w) \in M \cup \{w\}$ が任意の m, w について満たされること．マッチングと違って，自分の相手の相手が自分である必要はない．
  - T をプレマッチングの集合からプレマッチングの集合への関数とし，次を満たすものとする．

— Notes —

$$T[v](m) = \arg\max_{\succ_m}\{w \in W \mid m \succeq_w v(w)\} \cup \{m\}$$

$$T[v](w) = \arg\max_{\succ_w}\{m \in M \mid w \succeq_m v(m)\} \cup \{w\}$$

- もし，$T[v] = v$ が満たされれば，v は安定マッチングであり，逆に v が安定マッチングなら $T[v] = v$ を満たす．

  証明: v が $T[v] = v$ を満たすとする．このとき，$v(m) = w$ とする．$m \succeq_w v(w)$ が満たされる．もし，$m \neq v(w)$ であれば $m \succ_w v(w)$ である．一方で，$v(w) = \arg\max_{\succ_w}\{m \in M \mid w \succeq_m v(m)\} \cup \{w\}$ であり，m はこの集合の条件を満たすので矛盾である．したがって，$m = v(w)$. 同様に $w = v(m)$ である．したがって，v はマッチングである．

  次に安定であることを示す．このため，ブロッキングペアが存在するとする．つまり

$$m \succ_w v(w)$$

$$w \succ_m v(m)$$

  とする．しかしこれは $T[v]$ がそのようなものから最大のものを選んでいることに矛盾する．よって安定である．

  逆に $T[v] \neq v$ であるとする．すると，

$$w \succ_m v(m)$$

$$m \succeq_w v(w)$$

となるような (m, w) が存在する．v がマッチングであれば反対称律より $m \neq v(w)$ であるので，(m, w) はブロッキングペアである．したがって，安定マッチングではない．

- 次に プレマッチングの集合 V に次のような半順序 $\geq$ をつける．
  - $v, v' \in V$ について， $v \geq v'$ であるということは

$$v(m) \succeqq_m v'(m)$$

$$v'(w) \succeqq_w v(w)$$

    がすべての $(m, w) \in M \times W$ について成り立つこと．
  - プレマッチングの集合は有限集合なのでコンパクトである．また，$(V, \geq)$ は束である．実際，m にとって，$v(m), v'(m)$ のより悪い相手とマッチさせ，w にとって，$v(w), v'(w)$ のより良い相手とマッチさせてプレマッチングを作ることができる．
- T は $(V, \geq)$ 上の非減少関数である． 実際，$v \geq v'$ とすると，$v'(w) \succeqq_w v(w)$ であるので，v の方が T の制約が強くなる．よって

$$\begin{aligned} T[v](m) &= \arg\max_{\succ_m} \{w \in W \mid m \succeqq_w v(w)\} \cup \{m\} \\ &\succeqq_m \arg\max_{\succ_m} \{w \in W \mid m \succeqq_w v'(w)\} \cup \{m\} \\ &= T[v'](m) \end{aligned}$$

  同様に $v(m) \succeqq_w v'(m)$ であるので，v' のほうが T の制約が弱くなる．よって

— Notes —

Date:

— Notes —

Date:

$$
\begin{aligned}
T[v](w) &= \arg\max_{\succ_w}\{m \in M \mid w \succeqq_m v(m)\} \cup \{w\} \\
&\preceqq_w \arg\max_{\succ_w}\{m \in M \mid w \succeqq_m v'(m)\} \cup \{w\} \\
&= T[v'](m)
\end{aligned}
$$

- したがって, タルスキーの不動点定理から, $T[v] = v$ となる v が存在し, その集合が完備束であることがわかる. よって安定マッチングの集合は完備束である.